

第五章 微扰理论

主要内容：

非简并定态微扰理论

电谐振子、氢原子基态、非谐振子、偶极转子

简并情况下的定态微扰理论

氢原子的一级斯塔克效应、二重简并能级的微扰分裂

含时微扰理论与量子跃迁

5-1 非简并定态微扰理论

近似方法：

微扰法、变分法

微扰法：定态微扰和含时微扰。

（微扰哈密顿算符是否与时间有关）

定态微扰：定态薛定谔方程的近似处理。

含时微扰：量子跃迁。

一、基本公式

1、能量和波函数的微扰展开

设体系的哈密顿算符不显含时间，则其定态薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$$

若方程难求解，但 $\hat{H}$ 可写成：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

其中前项是主要部分，它对应的本征值方程可以解决：

$$\hat{H}_0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}$$

而 $\hat{H}'$ 相对很小，可视为微扰。则可以用逐级近似的方法求解原定态薛定格方程。

为此，引入一个很小的实参数 λ ：

$$\hat{H}' \rightarrow \lambda \hat{H}' \quad (\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}') \psi_n = E_n \psi_n$$

同时，将 E_n 和 ψ_n 表为实参数 λ 的级数形式：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots + \lambda^k E_n^{(k)} + \cdots$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots + \lambda^k \psi_n^{(k)} + \cdots$$

代入，得：

$$\begin{aligned} & (\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}') (\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots) \\ &= (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots) (\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots) \end{aligned}$$

展开后得到一个两边均为 λ 的幂级数等式。此等式成立的条件是两边 λ 同次幂的系数应相等，于是得到一系列方程：

(接上页)

$$\begin{aligned} & (\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}')(\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots) \\ &= (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots)(\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots) \end{aligned}$$

$$\lambda^0: (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(0)} = 0$$

$$\lambda^1: (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}$$

$$\lambda^2: (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}$$

$\vdots$

$$\lambda^k: (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(k)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(k-1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(k-2)} + \cdots + E_n^{(k)}\psi_n^{(0)}$$

2、一级修正公式

(1) 能量的一级修正公式

$$\lambda^0: (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(0)} = 0 \longrightarrow \hat{H}_0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} \quad (\text{已知})$$

$$\lambda^1: (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}$$

两边同时: $\int \psi_n^{(0)*} \times d\vec{r}$

$$\langle \psi_n^{(0)} | (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) | \psi_n^{(1)} \rangle = \langle \psi_n^{(0)} | -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) | \psi_n^{(0)} \rangle$$

$$(E_n^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = -\langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle + E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle$$

$\xrightarrow{\text{red arrow}} = 0$

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle = H'_{nn}$$

(2) 波函数的一级修正

$$\lambda^1: (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}$$

令:

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{l \neq n} a_l \psi_l^{(0)}$$

$$\left\langle \psi_m^{(0)} \left| (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) \right| \sum_l a_l \psi_l^{(0)} \right\rangle = \left\langle \psi_m^{(0)} \left| -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \right| \psi_n^{(0)} \right\rangle$$

$$\left\langle \psi_m^{(0)} \left| (E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \right| \sum_l a_l \psi_l^{(0)} \right\rangle = \left\langle \psi_m^{(0)} \left| -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \right| \psi_n^{(0)} \right\rangle$$

$$\sum_l a_l (E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_l^{(0)} \rangle = -\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle + \langle \psi_m^{(0)} | E_n^{(1)} | \psi_n^{(0)} \rangle$$

$$a_m = -\frac{H'_{mn}}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

= 0

3、二级修正公式

能量的二级修正：

$$\lambda^2 : (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}$$

其中：

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

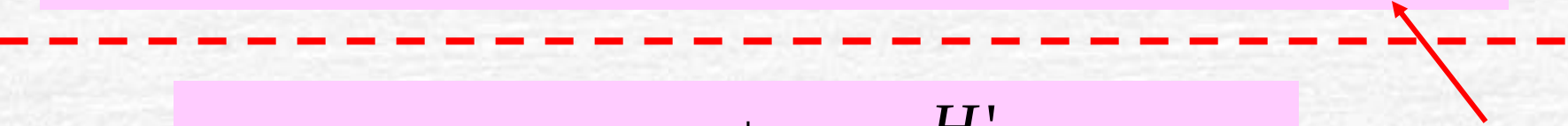
$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\left[\sum_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}\right] + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}$$

两边同时：

$$\int \psi_n^{(0)*} \times d\vec{r}$$

$$0 = \left\langle \psi_n^{(0)} \right| -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \left[\sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \right] \right\rangle + E_n^{(2)} \left\langle \psi_n^{(0)} \right| \psi_n^{(0)} \right\rangle$$

(接上页)

$$0 = \left\langle \psi_n^{(0)} \right| -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \left[\sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \right] \right\rangle + E_n^{(2)} \left\langle \psi_n^{(0)} \right| \psi_n^{(0)} \right\rangle$$


$$E_n^{(2)} = \left\langle \psi_n^{(0)} \right| (\hat{H}' - E_n^{(1)}) \left[\sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \right] \right\rangle = 1$$

$$= \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \cdot \left\langle \psi_n^{(0)} \right| (\hat{H}' - E_n^{(1)}) \left| \psi_m^{(0)} \right\rangle$$

$$= \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \cdot H'_{nm}$$

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

波函数的二级修正推导较长，其结果如下：

$$\psi_n^{(2)} = \sum_{l \neq n} \left[\sum_{m \neq n} \frac{H'_{lm} H'_{mn}}{(E_n^{(0)} - E_l^{(0)})(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})} - \frac{H'_{nn} H'_{ll}}{(E_n^{(0)} - E_l^{(0)})^2} \right] \psi_l^{(0)} \\ - \frac{1}{2} \left[\sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})^2} \right] \psi_n^{(0)}$$

总结

能量：

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \dots$$

其中：

$$E_n^{(1)} = H'_{nn}$$

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$H'_{mn} = \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle$$

波函数：

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \dots$$

(未归一化)

其中：

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

二、微扰理论适用的条件

$\hat{H}'$ 可视为微扰。即：

$$\left| \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1$$

这在波函数的微扰展开中有所体现：

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} + \psi_n^{(2)} + \dots$$

上面的条件越好地被满足，前页给出微扰论公式的结果越好。反之，结果不好，或方法失效。

三、应用示例

1、带电谐振子

带电为 q 的一维谐振子，受恒定弱电场 ε 作用，电场沿 x 轴方向。求二级近似能量与一级近似波函数。

解：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2$$

电荷 q 在电场中的势能为：

$$\hat{H}' = -\int q\varepsilon \cdot d\mathbf{r} = -\int q\varepsilon dx = -q\varepsilon x$$

零级解：

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(0)}(x) = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}(x)$$

$$E_n^{(0)} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, \dots$$

$$\psi_n^{(0)}(x) = N_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x) \quad \alpha = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}}$$

由：

$$x \psi_n^{(0)} = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1}^{(0)} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1}^{(0)} \right]$$

$$\hat{H}' = -q \varepsilon x$$

得：

$$H'_{mn} = -q \varepsilon \int \psi_m^{*(0)}(x) x \psi_n^{(0)}(x) dx$$

$$= -\frac{q \varepsilon}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m, n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m, n+1} \right]$$

(接上页)

$$H'_{mn} = -\frac{q\varepsilon}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} \right]$$

仅当 $m = n \pm 1$ 时， H'_{mn} 才不为零。故：

一级修正：

$$E_n^{(1)} = H'_{nn} = 0$$

二级
修正：

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|H'_{n-1,n}|^2}{E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)}} + \frac{|H'_{n+1,n}|^2}{E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)}} \\ &= \frac{q^2 \varepsilon^2}{\alpha^2} \left[\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\hbar \omega} + \frac{n+1}{2} \cdot \frac{1}{-\hbar \omega} \right] \\ &= -\frac{q^2 \varepsilon^2}{2\hbar \omega \alpha^2} = -\frac{q^2 \varepsilon^2}{2\mu \omega^2} \end{aligned}$$

故能量近似为：

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)}$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega - \frac{q^2 \varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

波函数的一级修正:

由:

$$H'_{mn} = -\frac{q\varepsilon}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} \right]$$

得:

$$\begin{aligned} \psi_n^{(1)} &= \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}(x) \\ &= -\frac{q\varepsilon}{\hbar\omega\alpha} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1}^{(0)}(x) - \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1}^{(0)}(x) \right) \end{aligned}$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)}$$

故:

$$\psi_n(x) = \psi_n^{(0)}(x) + \frac{q\varepsilon}{\hbar\omega\alpha} \left[\sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1}^{(0)}(x) - \sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1}^{(0)}(x) \right]$$

基态波函数:

$$\psi_0(x) = \psi_0^{(0)}(x) + \frac{q\varepsilon}{\sqrt{2}\hbar\omega\alpha}\psi_1^{(0)}(x)$$

无电场时:

$$\bar{x}^{(0)} = \langle \psi_0^{(0)} | \hat{x} | \psi_0^{(0)} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\alpha} \langle \psi_0 | \psi_1 \rangle = 0$$

有电场时:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \langle \psi_0 | \hat{x} | \psi_0 \rangle / \langle \psi_0 | \psi_0 \rangle \\ &\approx \left\langle \psi_0^{(0)}(x) + \frac{q\varepsilon}{\sqrt{2}\hbar\omega\alpha}\psi_1^{(0)}(x) \left| \hat{x} \right| \psi_0^{(0)}(x) + \frac{q\varepsilon}{\sqrt{2}\hbar\omega\alpha}\psi_1^{(0)}(x) \right\rangle \\ &= \frac{2q\varepsilon}{\sqrt{2}\hbar\omega\alpha} \langle \psi_1^{(0)}(x) | \hat{x} | \psi_0^{(0)}(x) \rangle \\ &= \frac{2q\varepsilon}{\sqrt{2}\hbar\omega\alpha} \frac{1}{\sqrt{2}\alpha} = \frac{q\varepsilon}{\hbar\omega\alpha^2}\end{aligned}$$

由：

$$\bar{x} \approx \frac{q\varepsilon}{\hbar\omega\alpha^2}$$

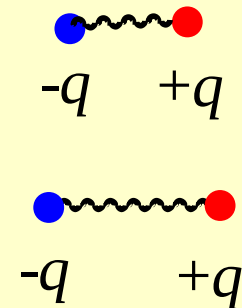
$$\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}$$

诱导电偶极矩：

$$D = q \cdot 2\bar{x} = \frac{2q^2\varepsilon}{\hbar\omega\alpha^2} = \frac{2q^2\varepsilon}{\mu\omega^2}$$

极化率：

$$[\alpha] = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{2q^2}{\mu\omega^2}$$



$$A = \langle \psi_0 | \psi_0 \rangle$$

$$= \left\langle \psi_0^{(0)}(x) + \frac{q\varepsilon}{\sqrt{2}\hbar\omega\alpha} \psi_1^{(0)}(x) \middle| \psi_0^{(0)}(x) + \frac{q\varepsilon}{\sqrt{2}\hbar\omega\alpha} \psi_1^{(0)}(x) \right\rangle$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{q\varepsilon}{\hbar\omega\alpha} \right)^2 \approx 1$$

2、氦原子基态能量

氦原子的 Hamilton 量为:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}}$$

$$\hat{H}\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = E\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

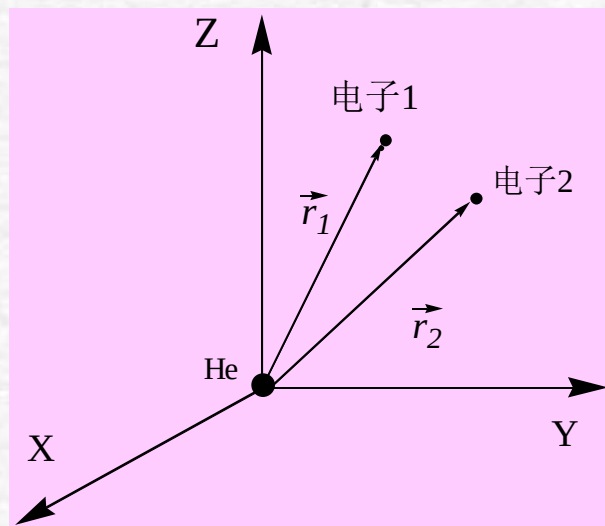
令:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

其中:

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{2e^2}{r_2} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2)$$

$$\hat{H}' = \frac{e^2}{r_{12}}$$



(接上页)

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{2e^2}{r_2} = \hat{h}(\vec{r}_1) + \hat{h}(\vec{r}_2)$$

它是2 个类氢原子Hamilton 量之和。其本征方程:

$$[\hat{h}(\vec{r}_1) + \hat{h}(\vec{r}_2)]\Psi^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = E^{(0)}\Psi^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

分离变量化为单粒子问题:

$$\Psi^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi(\vec{r}_1)\varphi'(\vec{r}_2)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_\alpha^2 - \frac{2e^2}{r_\alpha} \right] \varphi_n(\vec{r}_\alpha) = \varepsilon_n \varphi_n(\vec{r}_\alpha) \quad (\alpha = 1, 2.)$$

其解为:

$$\varepsilon_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \cdot \frac{e^2}{a_0} = -\frac{2}{n^2} \cdot \frac{e^2}{a_0}$$

$$\varphi_n(\vec{r}_\alpha) = \psi_{nlm}(\vec{r}_\alpha) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$$

零级近似解:

$$E^{(0)} = \varepsilon_n(1) + \varepsilon_{n'}(2) = -\frac{2e^2}{a_0} \cdot \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n'^2} \right)$$

$$\Psi^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{nlm}(\vec{r}_1) \psi_{n'l'm'}(\vec{r}_2)$$

基态零级近似能量:

$$E_0^{(0)} = \varepsilon_1 + \varepsilon_1 = -\frac{4e^2}{a_0}$$

$$\psi_{100}(\vec{r}) = \sqrt{\frac{Z^3}{\pi a_0^3}} e^{-Zr/a_0}$$



基态零级近似波函数:

$$\Psi_0^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{100}(\vec{r}_1) \psi_{100}(\vec{r}_2) = \frac{2^3}{\pi a_0^3} e^{-2(r_1+r_2)/a_0}$$

其中:

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$$

(接上页)

$$\Psi_0^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{8}{\pi a_0^3} e^{-2(r_1+r_2)/a_0}$$

基态能量一级修正:

$$\begin{aligned} E_0^{(1)} &= \iint \Psi_0^{(0)*}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \Psi_0^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \\ &= \frac{8^2 e^2}{\pi^2 a_0^6} \iint \frac{1}{r_{12}} e^{-4(r_1+r_2)/a_0} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \\ &= \frac{8^2 e^2}{\pi^2 a_0^6} \cdot \frac{5\pi^2}{8(2/a_0)^5} = \frac{5e^2}{4a_0} \end{aligned}$$

其中, 利用了公式:

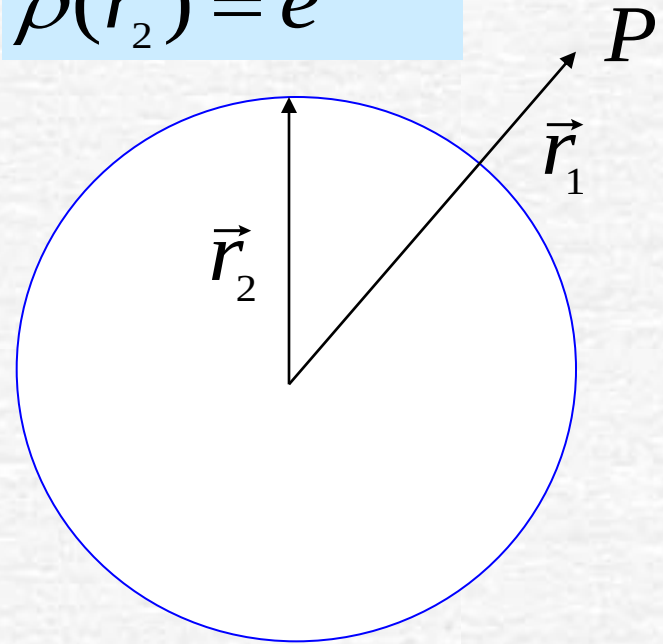
李, P93

$$\iint \frac{1}{r_{12}} e^{-2\lambda(r_1+r_2)} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 = \frac{5\pi^2}{8\lambda^5}$$

附：积分公式的证明

$$\begin{aligned} I &= \iint \frac{1}{r_{12}} e^{-2\lambda(r_1+r_2)} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \\ &= \int d\vec{r}_1 e^{-2\lambda r_1} \cdot \int \frac{1}{r_{12}} e^{-2\lambda r_2} d\vec{r}_2 \\ &= \int d\vec{r}_1 e^{-2\lambda r_1} \cdot U(r_1) \end{aligned}$$

$$\rho(r_2) = e^{-2\lambda r_2}$$



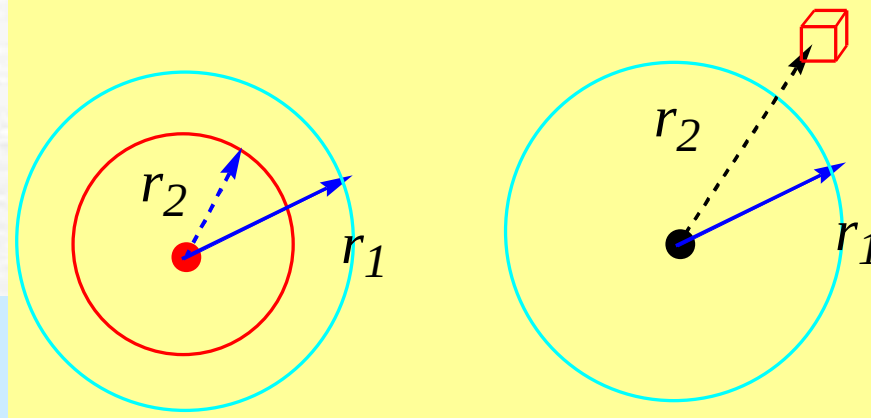
其中 $U(r_1)$ 为球对称的、密度为 $e^{-2\lambda r_2}$ 的电荷分布在P点产生的静电势；该电荷分布 $r_2 < r_1$ 的部分对P点静电势的贡献相当于其电荷集中于原点，而 $r_2 > r_1$ 的部分对静电势的贡献等于其在原点处产生的静电势。

$$I = \iint \frac{1}{r_{12}} e^{-2\lambda (r_1 + r_2)} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$= \int d\vec{r}_1 e^{-2\lambda r_1} \cdot 4\pi \cdot \left[\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} e^{-2\lambda r_2} \cdot r_2^2 dr_2 + \int_{r_1}^{\infty} \frac{1}{r_2} e^{-2\lambda r_2} \cdot r_2^2 dr_2 \right]$$

$$= 16\pi^2 \cdot \frac{1}{4\lambda^3} \cdot \int_0^{\infty} e^{-2\lambda r_1} \left[-\frac{1}{r_1} e^{-2\lambda r_1} - \lambda e^{-2\lambda r_1} + \frac{1}{r_1} \right] r_1^2 dr_1$$

$$= \frac{5\pi^2}{8\lambda^5}$$



其中，利用了不定积分公式：

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C, \quad \int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \left(x^2 - \frac{2x}{a} + \frac{2}{a^2} \right) + C$$

或利用：

$$\frac{1}{r_{12}} = \begin{cases} \frac{1}{r_1} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^l P_l(\cos \theta), & 0 \leq r_2 \leq r_1 \\ \frac{1}{r_2} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^l P_l(\cos \theta), & r_1 \leq r_2 < \infty \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

$$\int_0^{\pi} P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 P_l(x) dx = \int_{-1}^1 P_l(x) P_0(x) dx = 2\delta_{l,0}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint \frac{1}{r_{12}} e^{-2\lambda(r_1+r_2)} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \\ &= \int d\vec{r}_1 e^{-2\lambda r_1} \cdot 2\pi \cdot \left[\int_0^{\infty} \left(\int_0^{\pi} \frac{1}{r_{12}} \sin \theta_2 d\theta_2 \right) e^{-2\lambda r_2} r_2^2 dr_2 \right] \\ &= \int d\vec{r}_1 e^{-2\lambda r_1} \cdot 4\pi \cdot \left[\underbrace{\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} e^{-2\lambda r_2} \cdot r_2^2 dr_2}_{\text{red line}} + \underbrace{\int_{r_1}^{\infty} \frac{1}{r_2} e^{-2\lambda r_2} \cdot r_2^2 dr_2}_{\text{red line}} \right] \\ &= \frac{5\pi^2}{8\lambda^5} \end{aligned}$$

氦原子基态能量的近似值为：

$$E_0 \approx E_0^{(0)} + E_0^{(1)}$$

$$E_0 \approx -\frac{4e^2}{a_0} + \frac{5e^2}{4a_0} = -\frac{11e^2}{4a_0} = -2.75 \frac{e^2}{a_0} = -74.83 eV$$

$$E_0(\text{实验值}) = -2.904 \frac{e^2}{a_0} = -78.98 eV$$

误差为5.3 % 。比变分法的结果（1.9 %）略差一些。

计算结果不好的原因是微扰项与其他项相比并不算很小。

3、非谐振子

折合质量为 μ ，力常数为 k 的谐振子受到微扰

$$\hat{H}' = -ax^3$$

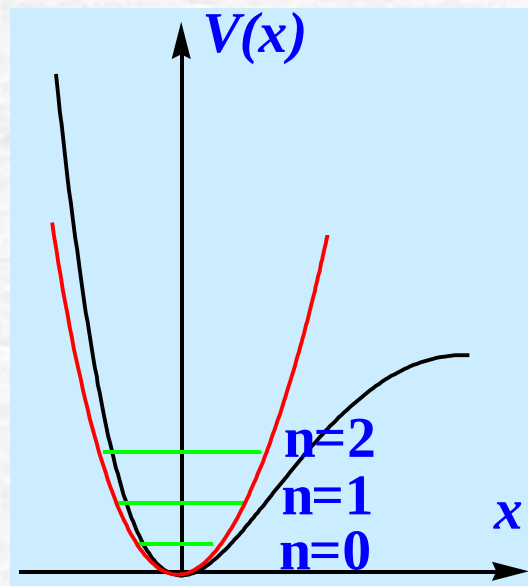
试推导此谐振子第 n 个能级的二级修正能量。

解： 由于能级是非简并的，故可用非简并微扰理论讨论。

零级波函数

$$|n\rangle = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x)$$

$$\alpha = \left(\frac{\mu\omega}{\hbar} \right)^{1/2} \quad \omega^2 = \frac{k}{\mu}$$



由谐振子波函数的递推公式：

$$x|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\alpha} (\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle)$$

可得到

$$x^2|n\rangle = \frac{1}{2\alpha^2} (\sqrt{n(n-1)}|n-2\rangle + (2n+1)|n\rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)}|n+2\rangle)$$

$$x^3|n\rangle = \frac{1}{2\alpha^2} [(\sqrt{n(n-1)} x|n-2\rangle + (2n+1)x|n\rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)}x|n+2\rangle)]$$

可得到

$$x^3|n\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha^3} [(\sqrt{n(n-1)(n-2)}|n-3\rangle + 3n\sqrt{n}|n-1\rangle + 3(n+1)\sqrt{n+1}|n+1\rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}|n+3\rangle)]$$

$$x^3|n\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha^3} [(\sqrt{n(n-1)(n-2)}|n-3\rangle + 3n\sqrt{n}|n-1\rangle + 3(n+1)\sqrt{n+1}|n+1\rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}|n+3\rangle]$$

故：

$$\langle m|x^3|n\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha^3} [(\sqrt{n(n-1)(n-2)}\delta_{m,n-3} + 3n\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + 3(n+1)\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1} + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}\delta_{m,n+3}]$$

一级能量修正：

$$E_n^{(1)} = \langle n|\hat{H}'|n\rangle = -a\langle n|x^3|n\rangle = 0$$

$$\begin{aligned}\langle m|x^3|n\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha^3} [(\sqrt{n(n-1)(n-2)} \delta_{m,n-3} + 3n\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \\ &+ 3(n+1)\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1} + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}\delta_{m,n+3}] \end{aligned}$$

二级
修正:

$$\begin{aligned}E_n^{(2)} &= \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \\ &= \frac{|H'_{n-3,n}|^2}{E_n^{(0)} - E_{n-3}^{(0)}} + \frac{|H'_{n-1,n}|^2}{E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)}} + \frac{|H'_{n+1,n}|^2}{E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)}} + \frac{|H'_{n+3,n}|^2}{E_n^{(0)} - E_{n+3}^{(0)}} \\ &= \frac{a^2}{8\alpha^6 \cdot \hbar\omega} \cdot \left[\frac{n(n-1)(n-2)}{3} + \frac{9n^3}{1} - \frac{9(n+1)^3}{1} - \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3} \right] \\ &= -\frac{a^2}{8\alpha^6 \cdot \hbar\omega} \cdot 30\left(n^2 + n + \frac{11}{30}\right) = -\frac{15a^2}{4\alpha^6 \cdot \hbar\omega} \left(n^2 + n + \frac{11}{30}\right) \end{aligned}$$

故：

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{15a^2}{4\alpha^6 \cdot \hbar\omega} \left(n^2 + n + \frac{11}{30}\right)$$

或近似写为：

$$E_n \approx \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \hbar\omega\chi$$

波函数一级修正：

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

故：

$$\psi_n^{(1)} = c_1 \psi_{n-3}^{(0)} + c_2 \psi_{n-1}^{(0)} + c_3 \psi_{n+1}^{(0)} + c_3 \psi_{n+3}^{(0)}$$

三次非谐性项虽然对能量一级修正没有贡献，但对能量二级修正有贡献，对波函数一级修正也有贡献。

4、电场中的偶极转子

具有电偶极矩 μ 的刚性平面转子，受恒定弱电场 ε 作用，电场沿 x 轴方向。求其基态的近似能量至二级修正。

解：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

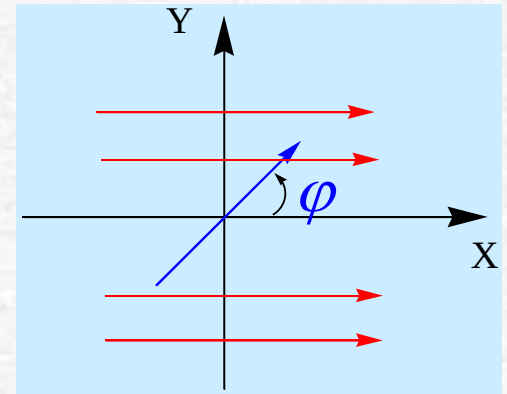
$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\varphi^2}$$

电偶极子 μ 在电场中的势能为：

$$\hat{H}' = -\vec{\mu} \cdot \vec{\varepsilon} = \mu \varepsilon \cos \varphi$$

零级解：

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(0)}(\varphi) = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}(\varphi)$$



$$E_n^{(0)} = \frac{n^2 \hbar^2}{2I}, \quad \psi_n^{(0)}(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\varphi}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

基态为非简并，故可用非简并微扰论处理。

由：

$$\hat{H}' = -\vec{\mu} \cdot \vec{\varepsilon} = -\mu\varepsilon \cos \varphi$$

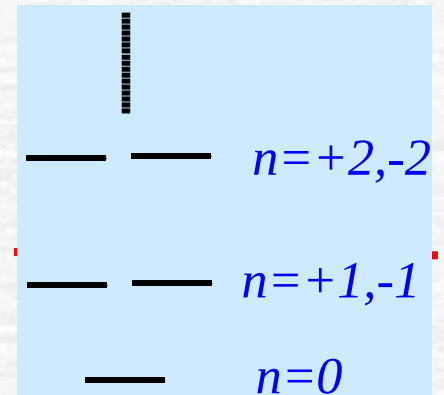
得：

$$\begin{aligned} H'_{m0} &= -\langle \psi_m^{(0)} | \mu\varepsilon \cos \varphi | \psi_0^{(0)} \rangle = -\frac{\mu\varepsilon}{2\pi} \langle e^{im\varphi} | \cos \varphi | 1 \rangle \\ &= -\frac{\mu\varepsilon}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-im\varphi} \cos \varphi d\varphi = -\frac{\mu\varepsilon}{4\pi} \int_0^{2\pi} [e^{i(-m+1)\varphi} + e^{i(-m-1)\varphi}] d\varphi \\ &= -\frac{\mu\varepsilon}{2} (\delta_{m,+1} + \delta_{m,-1}) \end{aligned}$$

一级修正：

$$E_0^{(1)} = H'_{0,0} = 0$$

$$H'_{m0} = -\frac{\mu\varepsilon}{2}(\delta_{m,+1} + \delta_{m,-1})$$



二级修正:

$$E_0^{(2)} = \sum_{m \neq 0} \frac{|H'_{m0}|^2}{E_0^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|H'_{-1,0}|^2}{E_0^{(0)} - E_{-1}^{(0)}} + \frac{|H'_{+1,0}|^2}{E_0^{(0)} - E_{+1}^{(0)}}$$

$$= \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{4} \cdot \left(-\frac{2I}{\hbar^2}\right)(1+1) = -\frac{\mu^2 \varepsilon^2 I}{\hbar^2}$$

$$E_n^{(0)} = \frac{n^2 \hbar^2}{2I}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

5-2 简并态定态微扰理论

一、理论要点

上节得到：

$$E_n = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + \dots$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} + \dots$$

显然，当未受扰能级 $E_n^{(0)}$ 简并时，这些公式失效。

1、能量和波函数的微扰展开

我们要处理：

$$(\hat{H}_0 + \hat{H}')\psi = E\psi$$

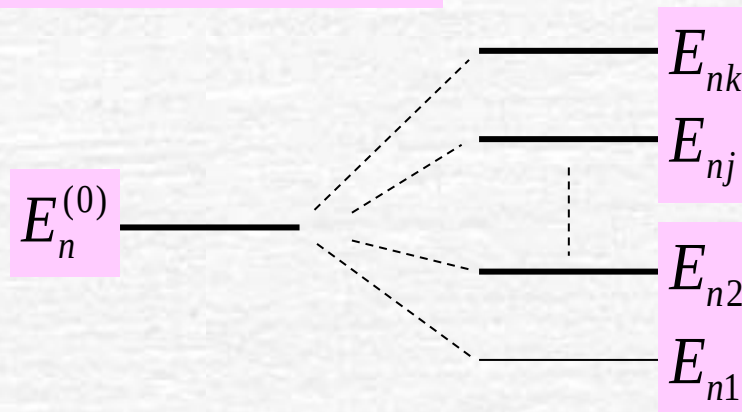
现未受扰能级 $E_n^{(0)}$ 是简并的：

$$\hat{H}_0 \varphi_{n\nu} = E_n^{(0)} \varphi_{n\nu} \quad \nu = 1, 2, \dots, g$$

且简并波函数满足正交归一：

$$\langle \varphi_{n\mu} | \varphi_{n\nu} \rangle = \delta_{\mu,\nu}$$

则受扰后：



引入参数 λ :

$$\left(\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'\right) \psi_{ni} = E_{ni} \psi_{ni}$$

微扰展开:

$$E_{ni} = E_n^{(0)} + \lambda E_{ni}^{(1)} + \lambda^2 E_{ni}^{(2)} + \dots$$

$$\psi_{ni} = \psi_{ni}^{(0)} + \lambda \psi_{ni}^{(1)} + \lambda^2 \psi_{ni}^{(2)} + \dots$$

由上一节，微扰论各级近似方程：

$$\lambda^0: \quad \left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right) \psi_{ni}^{(0)} = 0$$

$$\lambda^1: \quad \left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right) \psi_{ni}^{(1)} = \left(E_{ni}^{(1)} - \hat{H}'\right) \psi_{ni}^{(0)}$$

$$\lambda^2: \quad \left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right) \psi_{ni}^{(2)} = \left(E_{ni}^{(1)} - \hat{H}'\right) \psi_{ni}^{(1)} + E_{ni}^{(2)} \psi_{ni}^{(0)}$$

2、久期方程

我们已知：

$$\hat{H}_0 \varphi_{n\nu} = E_n^{(0)} \varphi_{n\nu} \quad \nu = 1, 2, \dots, g$$

$$\langle \varphi_{n\mu} | \varphi_{n\nu} \rangle = \delta_{\mu,\nu}$$

现考虑：

$$\lambda^1: \quad (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) \psi_{ni}^{(1)} = (E_{ni}^{(1)} - \hat{H}') \psi_{ni}^{(0)}$$

令：

$$\psi_{ni}^{(0)} = \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu}$$

必有：

$$\hat{H}_0 \psi_{ni}^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_{ni}^{(0)} \quad i = 1, 2, \dots, g$$

即：零级近似波函数必由 $\{\varphi_{n\nu} \mid \nu = 1, 2, \dots, g\}$ 线性组合而成。

代入，得：

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) \psi_{ni}^{(1)} = (E_{ni}^{(1)} - \hat{H}') \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu}$$

$$\left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right)\psi_{ni}^{(1)} = \left(E_{ni}^{(1)} - \hat{H}'\right)\sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu}$$

两边同时：

$$\int \varphi_{n\mu}^* \times d\vec{r}$$

$$\langle \varphi_{n\mu} | \hat{H}_0 | \psi_{ni}^{(1)} \rangle$$

$$= \langle \hat{H}_0 \varphi_{n\mu} | \psi_{ni}^{(1)} \rangle$$

$$= \langle E_n^{(0)} \varphi_{n\mu} | \psi_{ni}^{(1)} \rangle$$

$$\text{左} = \langle \varphi_{n\mu} | (E_n^{(0)} - E_n^{(0)}) | \psi_{ni}^{(1)} \rangle = 0$$

$$\text{右} = \langle \varphi_{n\mu} | E_{ni}^{(1)} | \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \rangle - \langle \varphi_{n\mu} | \hat{H}' | \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \rangle$$

即：

$$0 = E_{ni}^{(1)} \langle \varphi_{n\mu} | \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \rangle - \langle \varphi_{n\mu} | \hat{H}' | \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \rangle$$

$$0 = E_{ni}^{(1)} \left\langle \varphi_{n\mu} \left| \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \right. \right\rangle - \left\langle \varphi_{n\mu} \left| \hat{H}' \left| \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \right. \right. \right\rangle$$

$$0 = E_{ni}^{(1)} \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \left\langle \varphi_{n\mu} \left| \varphi_{n\nu} \right. \right\rangle - \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \left\langle \varphi_{n\mu} \left| \hat{H}' \left| \varphi_{n\nu} \right. \right. \right\rangle$$

利用：

$$\left\langle \varphi_{n\mu} \left| \varphi_{n\nu} \right. \right\rangle = \delta_{\mu,\nu}$$

并引入记号：

$$H'_{n\mu,n\nu} = \left\langle \varphi_{n\mu} \left| \hat{H}' \left| \varphi_{n\nu} \right. \right. \right\rangle \equiv H'_{\mu\nu}$$

得：

$$\sum_{\nu=1}^g H'_{\mu\nu} c_{\nu i} - E_{ni}^{(1)} \sum_{\nu=1}^g \delta_{\mu\nu} c_{\nu i} = 0$$

$$\sum_{\nu=1}^g \left[H'_{\mu\nu} - E_{ni}^{(1)} \delta_{\mu\nu} \right] c_{\nu i} = 0$$

（共有g个这样的方程）

$$\mu = 1, 2, \dots, g$$

$$\sum_{\nu=1}^g [H'_{\mu\nu} - E_n^{(1)} \delta_{\mu\nu}] c_{\nu i} = 0 \quad \mu = 1, 2, \dots, g$$

将它写成：

$$\begin{pmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1g} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \cdots & H'_{2g} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ H'_{g1} & H'_{g2} & \cdots & H'_{gg} - E_n^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{H}' - E_n^{(1)} \mathbf{I}) \mathbf{C} = \mathbf{0}$$

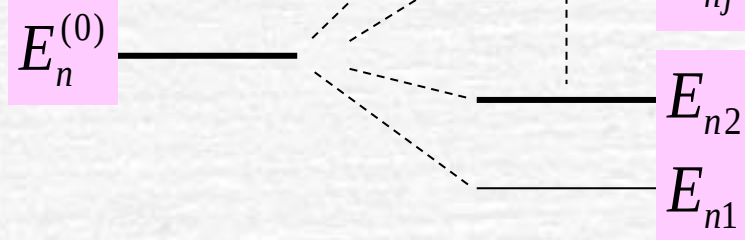
有非零解的条件为：

$$|\mathbf{H}' - E_n^{(1)} \mathbf{I}| = 0$$

$$\longrightarrow E_n^{(1)} = \varepsilon_{n1}, \varepsilon_{n2}, \dots, \varepsilon_{ni}, \dots, \varepsilon_{ng}$$

能量的一级近似:

$$E_{ni} = E_n^{(0)} + \varepsilon_{ni}$$



讨论:

(1) 上述处理相当于先在“ H_0 ”表象下把微扰哈密顿表示出来,再归结为求矩阵 H' 的本征值问题。

(2) 矩阵 H' 是厄米矩阵, 其本征值(一级能量修正)一定是实数。且其属于不同本征值的本征向量正交。

(3) 属于同一本征值的本征向量不一定正交, 但可正交化。

(4) $\{\varphi_{nv}\}$ 与 $\{\psi_{ni}^{(0)}\}$ 的区别与联系: 以前者为基, H' 不是对角化的; 以后者为基, H' 是对角化的。

(后者既是 $\hat{H}_0$ 的本征函数, 也是 $\hat{H}'$ 的本征函数)

为了确定能量 E_{ni} 所对应的0级近似波函数，可以把 ε_{ni} 之值代入线性方程组从而解得一组系数（的比值），

$$E_n^{(1)} = \varepsilon_{ni} \quad \rightarrow \quad (\mathbf{H}' - E_n^{(1)}\mathbf{I})\mathbf{C} = \mathbf{0}$$

$$\rightarrow \quad \{c_{vi} \mid v = 1, 2, \cdots g\}$$

完全确定一组系数须利用正交归一化条件。

将该组系数代回展开式就能够得到相应的“正确的” 0 级近似波函数：

$$\psi_{ni}^{(0)} = \sum_{v=1}^g c_{vi} \varphi_{nv}$$

“正确的” 0 级近似波函数的归一化：

$$\sum_{\nu} |c_{\nu i}|^2 = 1$$

证：

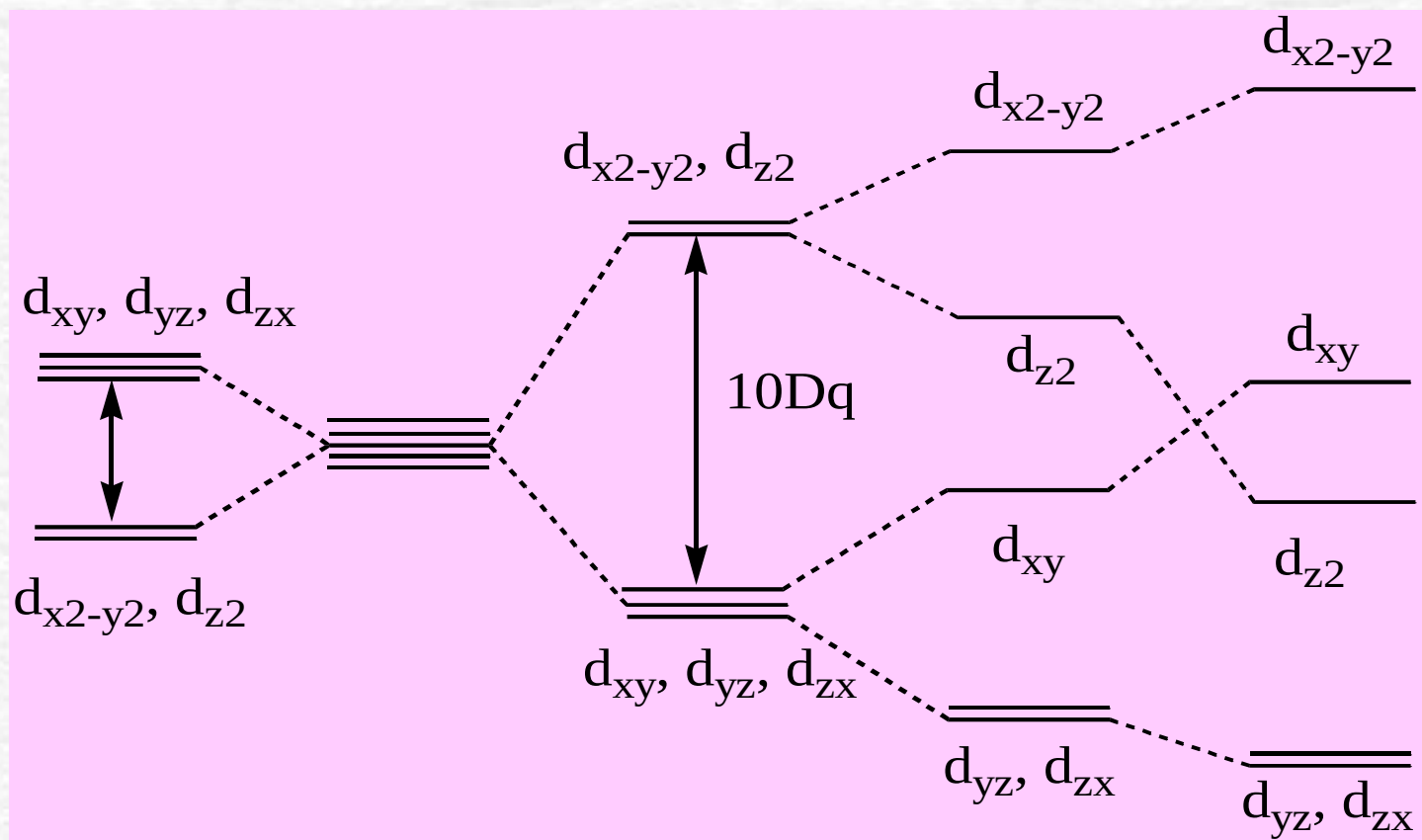
$$\begin{aligned} \langle \psi_{ni}^{(0)} | \psi_{ni}^{(0)} \rangle &= \left\langle \sum_{\mu} c_{\mu i} \varphi_{n\mu} \left| \sum_{\nu} c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \right. \right\rangle \\ &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu i}^* c_{\nu i} \langle \varphi_{n\mu} | \varphi_{n\nu} \rangle \\ &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu i}^* c_{\nu i} \delta_{\mu\nu} \\ &= \sum_{\nu} c_{\nu i}^* c_{\nu i} = \sum_{\nu} |c_{\nu i}|^2 = 1 \end{aligned}$$

3、讨论

(1) 若 $E_n^{(1)}$ 的 g 个根都不相等，则微扰将简并度完全消除；一般来说，这对应于微扰哈密顿的对称性比零级哈密顿显著降低。

(2) 若 $E_n^{(1)}$ 的 g 个根部分相等，则简并部分解除。一般来说，这对应于微扰哈密顿的对称性比零级哈密顿降低，但仍保留一些对称性因素。

(3) 若 $E_n^{(1)}$ 的 g 个根完全相等，则微扰不能消除简并， g 个简并的能级整体移动。一般来说，这对应于微扰哈密顿的对称性与零级哈密顿一样。



Td

Oh

D4h
拉长八面体

D4h
正方形

(4) 简并态定态微扰理论的实际处理步骤

方法一：

$$\hat{H}_0 \varphi_{n\nu} = E_n^{(0)} \varphi_{n\nu} \quad \nu = 1, 2, \dots, g$$

$$H'_{n\mu, n\nu} = \langle \varphi_{n\mu} | \hat{H}' | \varphi_{n\nu} \rangle \equiv H'_{\mu\nu}$$

$$(\mathbf{H}' - E_n^{(1)} \mathbf{I}) \mathbf{C} = \mathbf{0}$$

→ $E_n^{(1)} = \varepsilon_{n1}, \varepsilon_{n2}, \dots, \varepsilon_{ni}, \dots, \varepsilon_{ng}$

$$\psi_{ni}^{(0)} = \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu}$$

方法二：先组合出“正确的”零级波函数（它们既是 $\hat{H}_0$ 的本征函数，也是 $\hat{H}'$ 的本征函数）

$$\psi_{ni}^{(0)} = \sum_{\nu=1}^g c_{\nu i} \varphi_{n\nu} \longrightarrow \varepsilon_{ni} = \langle \psi_{ni}^{(0)} | \hat{H}' | \psi_{ni}^{(0)} \rangle, \dots$$

例子：单电子原子的旋轨耦合。

哈密顿：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{s-o}'$$

$$\hat{H}'_{s-o} = \frac{Ze^2}{2m_e^2 c^2 r^3} \vec{s} \cdot \vec{L} = \frac{Ze^2}{4m_e^2 c^2 r^3} [J^2 - s^2 - L^2]$$

$$\hat{H}_0 \quad \hat{L}^2 \quad \hat{L}_z \quad \hat{s}^2 \quad \hat{s}_z \quad |n l m m_s\rangle$$

(无耦合表象)

$$\hat{H} \quad \hat{L}^2 \quad \hat{s}^2 \quad \hat{J}^2 \quad \hat{J}_z \quad |n l j m_j\rangle$$

(耦合表象)

(“正确的”零级波函数)

$$\Delta E_{s-o} = \langle n l j m_j | \hat{H}_{s-o}' | n l j m_j \rangle = \langle \frac{Ze^2}{4m_e^2 c^2 r^3} [\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{s}^2] \rangle$$

例子：正八面体晶体场d轨道分裂。

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

中心力场

$$d_2, d_1, d_0, d_{-1}, d_{-2}$$

正八面体晶体场

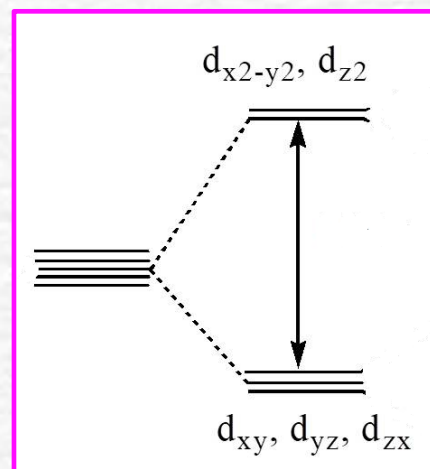
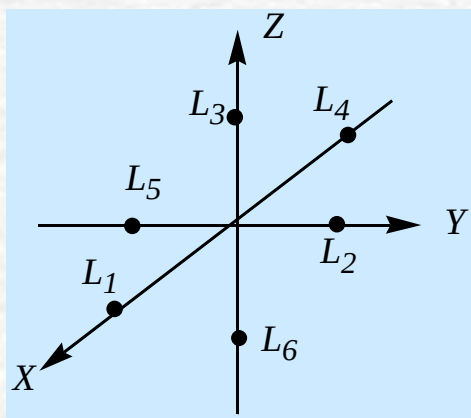
$$d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$$



(不是“正确的”零级波函数)

(“正确的”零级波函数)

$$\Delta\varepsilon = \langle nd_{x^2-y^2} | \hat{H}' | nd_{x^2-y^2} \rangle, \quad \Delta\varepsilon = \langle nd_{xy} | \hat{H}' | nd_{xy} \rangle, \dots\dots$$



二、应用示例

1、氢原子的一级斯塔克效应

1913年斯塔克发现，处于外电场中的原子，其光谱发生分裂。显然这是由于系统的某种对称性受到破坏的结果。

在没有外场作用的情况下，氢原子中电子的哈密顿算符、能级和能量本征函数为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{r}$$

$$E_n = -\frac{1^2}{2n^2} \cdot \frac{e^2}{a_0}$$

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi) = |nlm\rangle$$

能级由量子数 n 决定，与量子数 l 和 m 无关， E_n 是 n^2 度简并的。

设外电场 $\vec{\mathcal{E}}$ 是均匀的，方向沿 z 轴。由于一般外场强度在 10^7 伏/米，而原子内的场强约为 10^{11} 伏/米，故外电场可视为微扰，则：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{r}$$

$$\hat{H}' = -q\vec{\mathcal{E}} \cdot \vec{r} = e\vec{\mathcal{E}} \cdot \vec{r} = e\mathcal{E} r \cos \theta$$

$n=1$ 是非简并能级，电场作用下能级不分裂。

本例只处理 $n=2$ 的情形：

$$E_2^{(0)} = -\frac{e^2}{8a_0}$$

其中，玻尔半径：

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$$

$n=2$, 对应四个状态（未受扰态）：

$$\chi_1 = |200\rangle = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}$$

$$\chi_2 = |210\rangle = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0} \cos \theta$$

$$\chi_3 = |211\rangle = \frac{1}{8\sqrt{\pi}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{i\varphi}$$

$$\chi_4 = |2,1,-1\rangle = \frac{1}{8\sqrt{\pi}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\varphi}$$

将零级近似波函数作展开：

$$\psi_i^{(0)} = \sum_{\nu=1}^4 c_{\nu i} \chi_{\nu}, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

微扰矩阵元:

$$H'_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu | \hat{H}' | \chi_\nu \rangle, \quad \mu, \nu = 1, 2, 3, 4$$

由:

$$\hat{H}' = e\epsilon r \cos \theta \propto r \cos \theta$$

及球谐函数的递推公式:

$$\cos \theta Y_{lm} = KY_{l+1,m} + K'Y_{l-1,m}$$

式中:

$$K = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}}, \quad K' = \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}}$$

可知大部分微扰矩阵元为零:

$$H'_{11} = \langle \chi_1 | \hat{H}' | \chi_1 \rangle \propto \langle Y_{00} | \cos \theta | Y_{00} \rangle \propto \langle Y_{00} | Y_{10} \rangle = 0$$

$$H'_{22} = H'_{33} = H'_{44} = 0$$

$$H'_{13} = H'_{31} = H'_{14} = H'_{41} = \dots = 0$$

事实上, 由:

$$\cos \theta Y_{lm} = K Y_{l+1,m} + K' Y_{l-1,m}$$

$$\chi_1 = |200\rangle$$

$$\chi_2 = |210\rangle$$

$$\chi_3 = |211\rangle$$

$$\chi_4 = |2,1,-1\rangle$$

不为零的矩阵元满足:

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m = 0$$

故仅有:

$$H'_{12} = \langle \chi_1 | \hat{H}' | \chi_2 \rangle \propto \langle Y_{00} | \cos \theta | Y_{10} \rangle \propto \langle Y_{00} | Y_{00} \rangle$$

$$H'_{21} = \langle \chi_2 | \hat{H}' | \chi_1 \rangle \propto \langle Y_{10} | \cos \theta | Y_{00} \rangle \propto \langle Y_{10} | Y_{10} \rangle$$

因:

$$\chi_1 = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0} \quad \chi_2 = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0} \cos \theta$$

故:

$$H'_{12} = \langle \chi_1 | e\mathcal{E}r \cos \theta | \chi_2 \rangle$$

$$= \frac{1}{32\pi} \left(\frac{1}{a_0} \right)^3 \iiint \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot \cos \theta (e\mathcal{E}r \cos \theta) r^2 dr d\Omega$$

$$\begin{aligned}
 H'_{12} &= \frac{1}{32\pi} \left(\frac{1}{a_0} \right)^3 \iiint \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot \cos \theta (e \varepsilon r \cos \theta) r^2 dr d\Omega \\
 &= \frac{e \varepsilon}{32\pi} \left(\frac{1}{a_0} \right)^4 \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta}_{I_1} \underbrace{\int_0^\infty \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) r^4 e^{-\frac{r}{a_0}} dr}_{I_2} \\
 &= \frac{e \varepsilon}{16a_0^4} I_1 I_2 = H'_{21}
 \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^\infty x^n e^{-bx} dx = \frac{n!}{b^{n+1}} \quad (b > 0)$$

$$I_2 = \int_0^\infty \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) r^4 e^{-\frac{r}{a_0}} dr = -72a_0^5$$

$$\therefore H'_{12} = H'_{21} = -3e \varepsilon a_0$$

将以上矩阵元代入矩阵方程：

$$(\mathbf{H}' - E_n^{(1)}\mathbf{I})\mathbf{C} = \mathbf{0}$$

即：

$$\begin{pmatrix} -E_2^{(1)} & -3e\epsilon a_0 & 0 & 0 \\ -3e\epsilon a_0 & -E_2^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_2^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_2^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

久期方程：

$$\begin{vmatrix} -E_2^{(1)} & -3e\epsilon a_0 & 0 & 0 \\ -3e\epsilon a_0 & -E_2^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_2^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_2^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

展开：

$$(E_2^{(1)})^2 [(E_2^{(1)})^2 - (3e\epsilon a_0)^2] = 0$$

$$(E_2^{(1)})^2 [(E_2^{(1)})^2 - (3e\epsilon a_0)^2] = 0$$

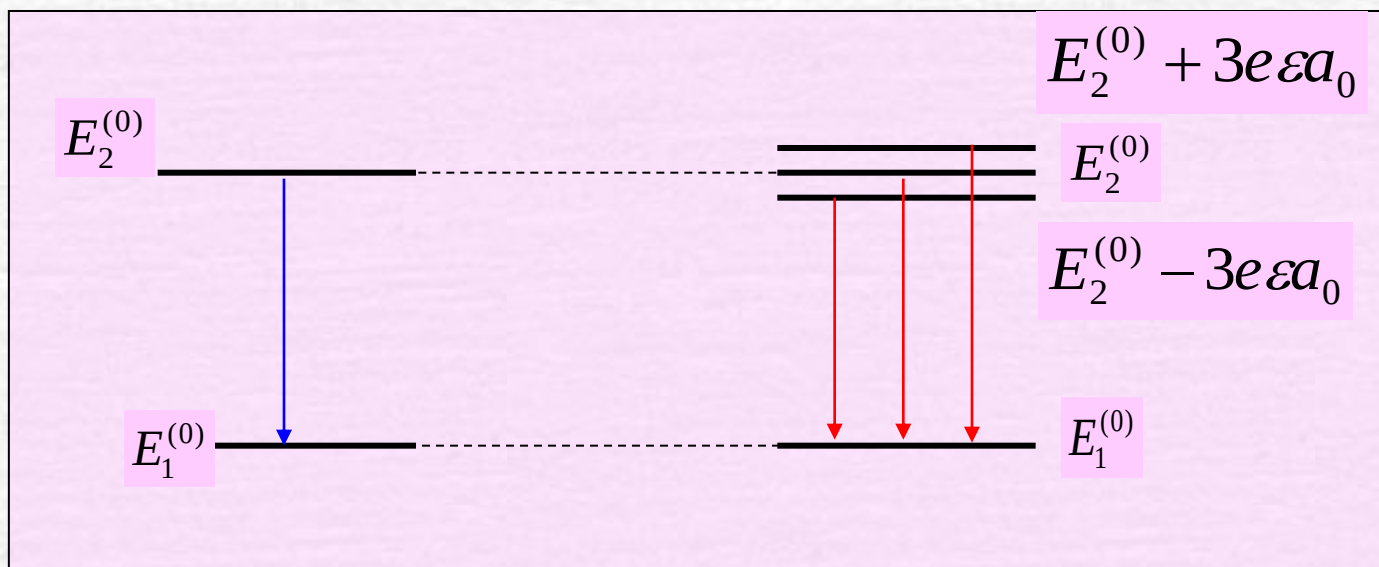
得到四个根：

$$E_{21}^{(1)} = 3e\epsilon a_0, \quad E_{22}^{(1)} = -3e\epsilon a_0, \quad E_{23}^{(1)} = E_{24}^{(1)} = 0$$

能级一级近似：

$$E_2 = E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = \begin{cases} E_2^{(0)} + 3e\epsilon a_0 \\ E_2^{(0)} - 3e\epsilon a_0 \\ E_2^{(0)}, & E_2^{(0)} \end{cases}$$

Stark分裂：



再将 $E_2^{(1)}$ 的四个根分别代入：

$$\begin{pmatrix} -E_2^{(1)} & -3e\epsilon a_0 & 0 & 0 \\ -3e\epsilon a_0 & -E_2^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_2^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_2^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(1) 当 $E_2^{(1)} = E_{21}^{(1)} = 3e\epsilon a$ 时，有：

$$c_1 + c_2 = 0$$

$$c_3 = c_4 = 0$$

对应的零级近似波函数为：

$$\psi_1^{(0)} = \sum_i c_i \chi_i = c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2 = c_1 (\psi_{200} - \psi_{210})$$

归一化：

$$\sum_i |c_i|^2 = 1$$

得：

$$\psi_1^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{200} - \psi_{210})$$

(2) 当 $E_2^{(1)} = E_{22}^{(1)} = -3e\epsilon a_0$ 时, 有

$$\begin{pmatrix} 3e\epsilon a_0 & -3e\epsilon a_0 & 0 & 0 \\ -3e\epsilon a_0 & 3e\epsilon a_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3e\epsilon a_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3e\epsilon a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c_1 - c_2 = 0$$

$$c_3 = c_4 = 0$$

对应的零级近似波函数为:

$$\psi_2^{(0)} = c_1(\chi_1 + \chi_2)$$

归一化:

$$\psi_2^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} + \psi_{210})$$

(3) 当 $E_2^{(1)} = E_{23}^{(1)} = E_{24}^{(1)} = 0$ 时, 有:

$$\begin{pmatrix} 0 & -3e\epsilon a_0 & 0 & 0 \\ -3e\epsilon a_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = c_2 = 0$$

$$0 \cdot c_3 + 0 \cdot c_4 = 0$$

取:

$$c_3 = 1$$

$$c_4 = 0$$

或取:

$$c_4 = 1$$

$$c_3 = 0,$$

对应的零级近似波函数为:

$$\psi_3^{(0)} = \chi_3 = \psi_{211}, \quad \psi_4^{(0)} = \chi_4 = \psi_{21-1}$$

总结:

$$\psi_1^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} [|200\rangle - |210\rangle]$$

$$E_2^{(0)} + 3e\epsilon a_0$$

$$\psi_2^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} [|200\rangle + |210\rangle]$$

$$E_2^{(0)} - 3e\epsilon a_0$$

$$\psi_3^{(0)} = |211\rangle$$

$$E_2^{(0)}$$

$$\psi_4^{(0)} = |21-1\rangle$$

$$E_2^{(0)}$$

2、二重简并能级的微扰分裂

例： 有一粒子，其 Hamilton 量在“ H_0 ”表象下的矩阵形式为：

$$H = H_0 + H' \quad , \quad \text{其中:}$$

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_0 \end{pmatrix} \quad H' = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} \quad a \text{为实数, 且 } a \ll |E_0|$$

求能级的一级近似和相应的0级近似波函数。

解： H_0 的本征值是二重简并的，这是一个简并微扰问题。

(1) 求能量一级修正：

$$|\mathbf{H}' - E_n^{(1)}\mathbf{I}| = 0 \quad \longrightarrow \quad \begin{vmatrix} -E^{(1)} & a \\ a & -E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad \longrightarrow \quad (E^{(1)})^2 - a^2 = 0$$

解得：

$$E_1^{(1)} = a, \quad E_2^{(1)} = -a$$

(2) 求解 0 级近似波函数

$$E_1^{(1)} = a \quad \longrightarrow \quad \begin{pmatrix} -E^{(1)} & a \\ a & -E^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad c_1 = c_2$$

由归一化条件:

$$(c_1^* \quad -c_1^*) \begin{pmatrix} c_1 \\ -c_1 \end{pmatrix} = 2|c_1|^2 = 1$$

取实解, 得:

$$\psi_1^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

同理:

$$E_2^{(1)} = -a$$

$$\longrightarrow c_1 = -c_2$$

$$\longrightarrow \psi_2^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

故:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_0 + a, & \psi_1^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ E_2 &= E_0 - a, & \psi_2^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

近简并二能级系统微扰分裂

例：有一粒子，其 Hamilton 量在 " H_0 " 表象下的矩阵形式为：

$H = H_0 + H'$ ，其中：

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix} \quad H' = \begin{pmatrix} 0 & W \\ W^* & 0 \end{pmatrix}$$

求其微扰后的能级。

解：

本征方程：

$$\begin{pmatrix} E_1 - \varepsilon & W \\ W^* & E_2 - \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} E_1 - \varepsilon & W \\ W^* & E_2 - \varepsilon \end{vmatrix} = 0$$

$$\longrightarrow \varepsilon^2 - (E_1 + E_2)\varepsilon + (E_1 E_2 - |W|^2) = 0$$

解得：

$$\begin{aligned} \varepsilon_+ &= \frac{E_1 + E_2}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(E_1 - E_2)^2 + 4|W|^2} \\ \varepsilon_- &= \frac{E_1 + E_2}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(E_1 - E_2)^2 + 4|W|^2} \end{aligned}$$

讨论：单参量的量子体系，受扰后能量曲线不相交。

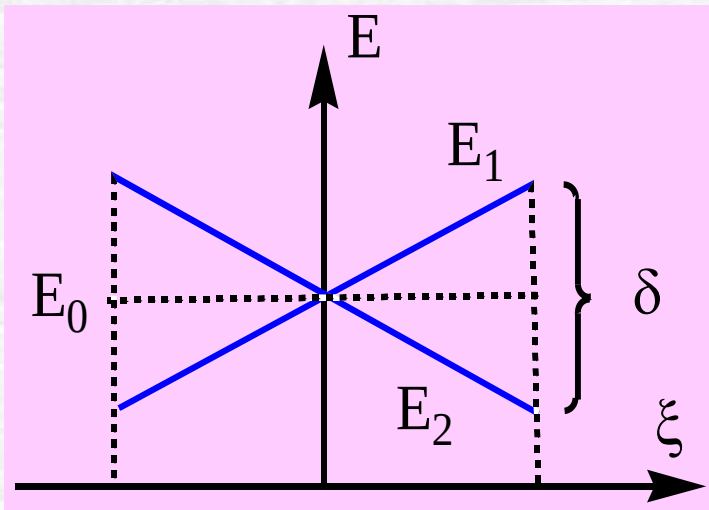
$$\varepsilon_{\pm}(\xi) = \frac{E_1(\xi) + E_2(\xi)}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{[\Delta E(\xi)]^2 + 4|W(\xi)|^2}$$

例如，

$$E_1 = E_0 + \frac{\delta}{2} \xi, \quad E_2 = E_0 - \frac{\delta}{2} \xi; \quad \delta > 0, \quad \xi = [-1, 1]$$

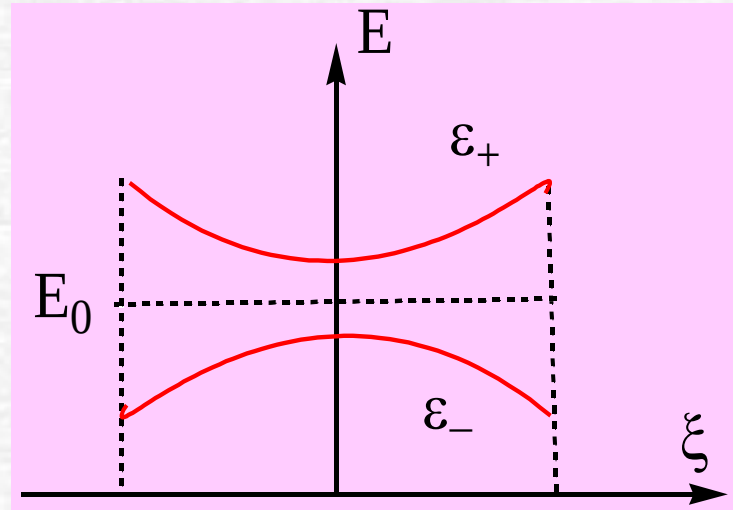
无微扰

$\xi = 0$ 时， $E_1 = E_2 = E_0$



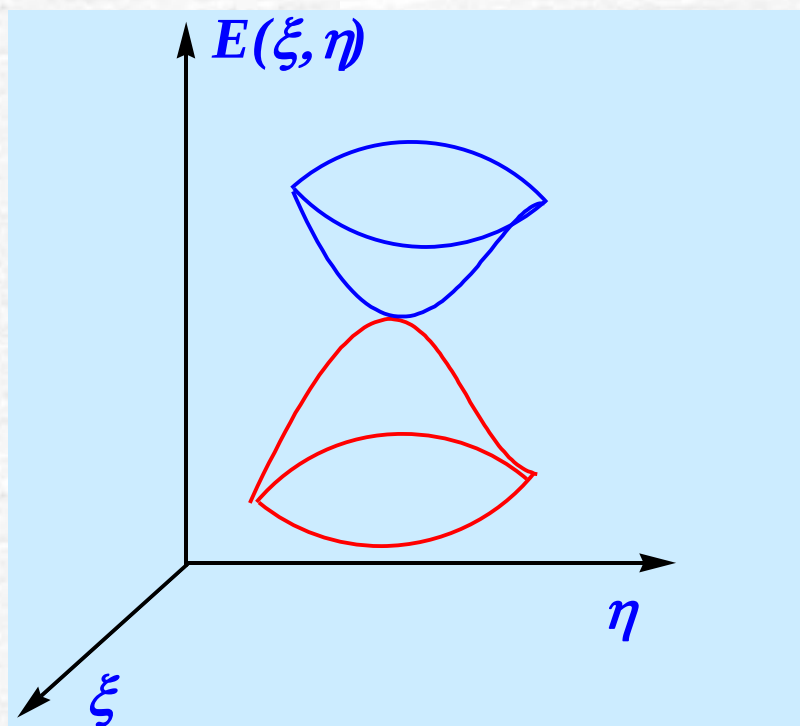
微扰后

$$\varepsilon_{\pm}(\xi) = E_0 \pm \frac{1}{2} \sqrt{\delta^2 \xi^2 + 4|W(\xi)|^2}$$



推广：两参量的量子体系，受扰后能量曲面只能交叉于一点（锥形交叉，conical intersection）。

$$\varepsilon_{\pm}(\xi, \eta) = \frac{E_1(\xi, \eta) + E_2(\xi, \eta)}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{[\Delta E(\xi, \eta)]^2 + 4|W(\xi, \eta)|^2}$$



3、耦合谐振子

单个谐振子的哈密顿算符：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2$$

能量与波函数：

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$$

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x)$$
$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}}$$

耦合谐振子哈密顿算符:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_1^2 + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_2^2 - \lambda x_1 x_2$$

薛定谔方程:

$$\hat{H} \psi(x_1, x_2) = E \psi(x_1, x_2)$$

若耦合较弱:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_1^2 + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_2^2$$

$$\hat{H}' = -\lambda x_1 x_2$$

0级近似:

$$\hat{H}_0 \psi^{(0)}(x_1, x_2) = E^{(0)} \psi^{(0)}(x_1, x_2)$$

$$\begin{aligned} & [(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_1^2) + (-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_2^2)] \psi^{(0)}(x_1, x_2) \\ & = E^{(0)} \psi^{(0)}(x_1, x_2) \end{aligned}$$

分离变量，0级解为：

$$E_{n_1, n_2}^{(0)} = (n_1 + n_2 + 1) \hbar \omega_0$$

$$\psi_{n_1, n_2}^{(0)}(x_1, x_2) = \psi_{n_1}^{(0)}(x_1) \psi_{n_2}^{(0)}(x_2), \quad n_1, n_2 = 0, 1, 2, \dots$$

波函数为两个独立的谐振子波函数之积，能量为两者之和。

记：

$$E_N^{(0)} = (N + 1) \hbar \omega_0, \quad N = 0, 1, 2, \dots$$

可见，简并度 = $N + 1$

基态（非简并）：

$$\hat{H}' = -\lambda x_1 x_2$$

由：

$$x \psi_n^{(0)} = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1}^{(0)} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1}^{(0)} \right]$$

得：

$$x \psi_0^{(0)} = \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{1}{2}} \psi_1^{(0)}$$

$$x \psi_1^{(0)} = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{1}{2}} \psi_0^{(0)} + \psi_2^{(0)} \right]$$

一级修正：

$$E_0^{(1)} = -\lambda \langle \psi_0^{(0)}(x_1) | x_1 | \psi_0^{(0)}(x_1) \rangle \langle \psi_0^{(0)}(x_2) | x_2 | \psi_0^{(0)}(x_2) \rangle = 0$$

故：

$$E_0 = E_0^{(0)} + E_0^{(1)} = E_0^{(0)} = \hbar\omega$$

现用简并态微扰论处理其第一激发态。

$$N = n_1 + n_2 = 1; \text{ 即: } n_1 = 0, n_2 = 1 \text{ 或 } n_1 = 1, n_2 = 0$$

记:

$$\underline{\psi_0^{(0)}(x_1)} \underline{\psi_1^{(0)}(x_2)} = \varphi_1(x_1, x_2)$$

$$\underline{\psi_1^{(0)}(x_1)} \underline{\psi_0^{(0)}(x_2)} = \varphi_2(x_1, x_2)$$

$$H'_{11} = H'_{22} = 0$$

因:

$$x \psi_0^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} \psi_1^{(0)}$$

$$x \psi_1^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} [\psi_0^{(0)} + \sqrt{2} \psi_2^{(0)}]$$

得:

$$H'_{21} = \langle \varphi_2 | \hat{H}' | \varphi_1 \rangle$$

$$= -\lambda \langle \underline{\psi_1^{(0)}(x_1)} | \underline{\hat{x}_1} | \underline{\psi_0^{(0)}(x_1)} \rangle \langle \underline{\psi_0^{(0)}(x_2)} | \underline{\hat{x}_2} | \underline{\psi_1^{(0)}(x_2)} \rangle$$

$$= -\lambda \cdot \frac{1}{2\alpha^2} = -\frac{\lambda \hbar}{2\mu\omega_0} = H'_{12}$$

$$H'_{11} = H'_{22} = 0$$

$$H'_{21} = H'_{12} = -\frac{\lambda \hbar}{2\mu\omega_0}$$

能量为：

$$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)}$$

其中：

$$E_1^{(0)} = (N+1)\hbar\omega_0 = (n_1 + n_2 + 1)\hbar\omega_0 = 2\hbar\omega_0$$

应用二重简并能级微扰分裂结论，得能量为：

$$E_1' = 2\hbar\omega_0 - \frac{\lambda \hbar}{2\mu\omega_0} \quad E_1'' = 2\hbar\omega_0 + \frac{\lambda \hbar}{2\mu\omega_0}$$

波函数为：

$$\psi_1'(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(x_1, x_2) + \varphi_2(x_1, x_2)]$$

$$\psi_1''(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(x_1, x_2) - \varphi_2(x_1, x_2)]$$

耦合谐振子的严格求解

做变量变换:

$$\xi = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}, \quad \eta = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}$$

则:

$$x_1 = \frac{\xi + \eta}{\sqrt{2}}, \quad x_2 = \frac{\xi - \eta}{\sqrt{2}}$$

易证:

$$x_1^2 + x_2^2 = \xi^2 + \eta^2, \quad x_1 x_2 = \frac{\xi^2 - \eta^2}{2}$$

以及:

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} = \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2}$$

代入:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_1^2 + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x_2^2 - \lambda x_1 x_2$$

于是：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right] + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 (\xi^2 + \eta^2) - \frac{\lambda}{2} (\xi^2 - \eta^2)$$

整理：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{1}{2} \mu \omega_1^2 \xi^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} + \frac{1}{2} \mu \omega_2^2 \eta^2$$

其中：

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{\lambda}{\mu \omega_0^2} \right), \quad \omega_2^2 = \omega_0^2 \left(1 + \frac{\lambda}{\mu \omega_0^2} \right)$$

为两个独立的谐振子，可分离变量处理。

其解为:

$$E_{n_1, n_2} = \left(n_1 + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_1 + \left(n_2 + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_2, \quad n_1, n_2 = 0, 1, 2, \dots$$

$$\psi_{n_1, n_2}(\xi, \eta) = \psi_{n_1}(\xi) \psi_{n_2}(\eta)$$

其中:

$$\psi_{n_1}(\xi) = N_{n_1} \exp\left(-\frac{1}{2} \alpha_1^2 \xi^2\right) H_{n_1}(\alpha_1 \xi)$$

$$N_{n_1} = \left(\frac{\alpha_1}{\sqrt{\pi} 2^{n_1} n_1!} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{\mu \omega_1}{\hbar}}, \quad \omega_1 = \omega_0 \sqrt{\left(1 - \frac{\lambda}{\mu \omega_0^2}\right)}$$

.....

由：

$$E_{n_1, n_2} = \left(n_1 + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_1 + \left(n_2 + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_2, \quad n_1, n_2 = 0, 1, 2, \dots$$

当：

$$|\lambda| \ll \mu \omega_0^2$$

有：

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{\lambda}{\mu \omega_0^2}} \approx \omega_0 \left(1 - \frac{\lambda}{2\mu \omega_0^2} \right), \quad \omega_2 \approx \omega_0 \left(1 + \frac{\lambda}{2\mu \omega_0^2} \right)$$

基态：

$$\begin{aligned} E_{0,0} &= \frac{1}{2} \hbar \omega_1 + \frac{1}{2} \hbar \omega_2 \approx \frac{1}{2} \hbar \omega_0 \left(1 - \frac{\lambda}{2\mu \omega_0^2} \right) + \frac{1}{2} \hbar \omega_0 \left(1 + \frac{\lambda}{2\mu \omega_0^2} \right) \\ &= \hbar \omega_0 \end{aligned}$$

前两个激发态：

$$E_{0,1} = \frac{1}{2}\hbar\omega_1 + \frac{3}{2}\hbar\omega_2 \approx \frac{1}{2}\hbar\omega_0 \left(1 - \frac{\lambda}{2\mu\omega_0^2}\right) + \frac{3}{2}\hbar\omega_0 \left(1 + \frac{\lambda}{2\mu\omega_0^2}\right)$$

故：

$$E_{0,1} = 2\hbar\omega_0 + \frac{\lambda\hbar}{2\mu\omega_0}$$

同理：

$$E_{1,0} = 2\hbar\omega_0 - \frac{\lambda\hbar}{2\mu\omega_0}$$

上述结果与微扰处理一致。

5-3 含时微扰理论与量子跃迁

含时微扰理论研究量子态的演化问题, 也就是已知初始时刻的状态 $\Psi(\vec{r}, t_0)$, 求它在含时扰动下任意时刻的状态 $\Psi(\vec{r}, t)$ 。

即: 含时微扰理论研究量子态之间的跃迁, 包括光的吸收和发射引起的跃迁。

一、Hamilton 算符不含时间情况下的含时波函数

含时薛定谔方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$

若体系的Hamilton 算符不含时间, 则可以解得Hamilton 算符的正交归一本征函数集合:

$$\hat{H}(\vec{r}) \psi_n(\vec{r}) = E_n \psi_n(\vec{r})$$

$$\int \psi_n^* \psi_m d\vec{r} = \delta_{nm}$$

易证含时薛定谔方程的通解为:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n C_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n(\vec{r})$$

证明:

(C_n 为常数)

$$\text{左} = \sum_n \left(i\hbar \cdot \frac{-i}{\hbar} E_n \right) C_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n(\vec{r}) = \sum_n C_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} [E_n \psi_n(\vec{r})] = \text{右}$$

含时薛定谔方程的通解:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n C_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n(\vec{r})$$

若初始时刻:

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \sum_n a_n(0) \psi_n(\vec{r})$$

其中 $a_n(0)$ 为初始时刻的波函数展开系数值。

则得:

$$C_n = a_n(0)$$

总之, 若体系初始状态 $\Psi(\vec{r}, 0)$ 已知, 则任意时刻的含时波函数可通过下式获得:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n a_n(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n(\vec{r})$$

$$a_n(0) = \int \psi_n^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, 0) d\vec{r}$$

(接上页)

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n a_n(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n(\vec{r})$$

讨论:

若体系的Hamilton 算符不含时间, 则:

(1) t时刻, 体系处于第k个能量本征态的几率为:

$$|a_k(t)|^2 = |a_k(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}|^2 = |a_k(0)|^2$$

(2) 能量平均值不随时间变化。

(3) 若初始时刻, 体系处于第k个能量本征态, 则以后任何时刻, 体系都处于第k个能量本征态。

二、体系受与时间有关的微扰

1、运动方程

体系的Hamilton 算符:

$$\hat{H}(\vec{r}, t) = \hat{H}_0(\vec{r}) + \hat{H}'(\vec{r}, t)$$

式中, H_0 不含时间, 且它的本征方程已解得:

$$\hat{H}_0 \varphi_n = E_n \varphi_n \quad \int \varphi_n^* \varphi_m d\vec{r} = \delta_{nm} \quad (n, m = 1, 2, 3 \cdots)$$

含时微扰理论的基本思想是: 通过 H_0 的波函数近似地求出微扰存在情况下体系的波函数, 从而计算无微扰体系在加入含时微扰后, 由一个量子态到另一个量子态的跃迁几率。

我们要处理：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = [\hat{H}_0(\vec{r}) + \hat{H}'(\vec{r}, t)] \Psi(\vec{r}, t)$$

波函数可以展开为：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n A_n(t) \varphi_n(\vec{r})$$

式中：

$$\hat{H}_0(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) = E_n \varphi_n(\vec{r}) \quad , \quad \int \varphi_n^* \varphi_m d\vec{r} = \delta_{nm}$$

为方便计，令：

$$A_n(t) = a_n(t) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

则波函数展开式变为：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n a_n(t) \varphi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} = \sum_n a_n(t) \Phi_n(\vec{r}, t)$$

其中：

$$\Phi_n(\vec{r}, t) = \varphi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

(接上页)

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n a_n(t) \Phi_n(\vec{r}, t)$$

代入含时薛定谔方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = [\hat{H}_0 + \hat{H}'(t)] \Psi(\vec{r}, t)$$

得:

$$i\hbar \sum_n \Phi_n \frac{da_n(t)}{dt} + i\hbar \sum_n a_n(t) \frac{\partial}{\partial t} \Phi_n = \sum_n \hat{H}_0 a_n(t) \Phi_n + \sum_n \hat{H}' a_n(t) \Phi_n$$

上式左边第二项与右边第一项抵消:

$$\Phi_n(\vec{r}, t) = \varphi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Phi_n = i\hbar \cdot \left(-\frac{i}{\hbar} E_n\right) \Phi_n = E_n \Phi_n$$

于是:

$$i\hbar \sum_n \Phi_n \frac{da_n(t)}{dt} = \sum_n \hat{H}' a_n(t) \Phi_n$$

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 \Phi_n &= e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \hat{H}_0 \varphi_n \\ &= E_n \Phi_n \end{aligned}$$

(接上页)

$$i\hbar \sum_n \Phi_n \frac{da_n(t)}{dt} = \sum_n \hat{H}' a_n(t) \Phi_n$$

上式两边同时：

$$\int \Phi_m^*(\vec{r}, t) \times d\vec{r}$$

$$i\hbar \sum_n \int \Phi_m^* \Phi_n d\vec{r} \left[\frac{d}{dt} a_n(t) \right] = \sum_n \left[\int \Phi_m^* \hat{H}'(t) \Phi_n d\vec{r} \right] a_n(t)$$

代入：

$$\Phi_n = \varphi_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

$$\Phi_m = \varphi_m e^{-\frac{i}{\hbar} E_m t}$$

并利用

$$\int \Phi_m^* \Phi_n d\vec{r} = e^{i[E_m - E_n]t/\hbar} \int \varphi_m^* \varphi_n d\vec{r} = e^{i[E_m - E_n]t/\hbar} \delta_{mn}$$

得：

$$i\hbar \sum_n e^{i[E_m - E_n]t/\hbar} \delta_{mn} \left[\frac{d}{dt} a_n(t) \right] = \sum_n \left[\int \varphi_m^* \hat{H}'(t) \varphi_n e^{i[E_m - E_n]t/\hbar} d\vec{r} \right] a_n(t)$$

(接上页)

$$i\hbar \sum_n e^{i[E_m - E_n]t/\hbar} \delta_{mn} \left[\frac{d}{dt} a_n(t) \right] = \sum_n \left[\int \varphi_m^* \hat{H}'(t) \varphi_n e^{i[E_m - E_n]t/\hbar} d\vec{r} \right] a_n(t)$$

得:

$$i\hbar \frac{d}{dt} a_m(t) = \sum_n \left[\int \varphi_m^* \hat{H}'(t) \varphi_n d\vec{r} \right] e^{i[E_m - E_n]t/\hbar} a_n(t)$$

记为:

$$i\hbar \frac{d}{dt} a_m(t) = \sum_n [H'_{mn} e^{i\omega_{mn}t}] a_n(t)$$

其中:

$$\begin{cases} H'_{mn}(t) = \int \varphi_m^*(\vec{r}) \hat{H}'(\vec{r}, t) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r} \\ \omega_{mn} = \frac{1}{\hbar} [E_m - E_n] \end{cases}$$

2、微扰法处理（逐次逼近法）

设 $t=0$ 时体系处于 H_0 的某一本征态 Φ_k ，即：

$$\Psi(\vec{r},0) = \Phi_k(\vec{r},0) = \sum_n \delta_{nk} \Phi_n$$

即：

$$a_n(0) = \delta_{nk}$$

当 t 大于 0 时，体系受到扰动。由运动方程：

$$i\hbar \frac{d}{dt} a_m(t) = \sum_n [H'_{mn} e^{i\omega_{mn}t}] a_n(t)$$

零级近似下，令：

$$\hat{H}'(\vec{r},t) = 0$$

则：

$$i\hbar \frac{da_m^{(0)}(t)}{dt} = 0$$



$$a_n^{(0)}(t) = a_n(0) = \delta_{nk}$$

(接上页)

$$a_n^{(0)}(t) = a_n(0) = \delta_{nk}$$

把零级近似结果代入下式右边：

$$i\hbar \frac{d}{dt} a_m(t) = \sum_n [H'_{mn} e^{i\omega_{mn}t}] a_n(t)$$

得一级近似的方程式：

$$i\hbar \frac{da_m^{(1)}(t)}{dt} = \sum_n \delta_{nk} H'_{mn} e^{i\omega_{mn}t}$$

即：

$$i\hbar \frac{da_m^{(1)}(t)}{dt} = H'_{mk} e^{i\omega_{mk}t}$$

(接上页)

$$i\hbar \frac{da_m^{(1)}(t)}{dt} = H'_{mk} e^{i\omega_{mk}t}$$

两边对时间积分，得：

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') e^{i\omega_{mk}t'} dt'$$

这就是t时刻，体系处于 H_0 的本征态 Φ_m 态的几率幅。

若把一级近似的结果代入，得：

$$i\hbar \frac{d}{dt} a_m^{(2)}(t) = \sum_n [H'_{mn} e^{i\omega_{mn}t}] a_n^{(1)}(t)$$

积分后，可得到二级近似的结果。以上步骤可以逐级进行下去，不过实际上往往只计算到一级近似。

三、跃迁几率

设 初始时刻 ($t=0$) 时体系处于 H_0 某一本征态 Φ_k ,

t 时刻体系处于:

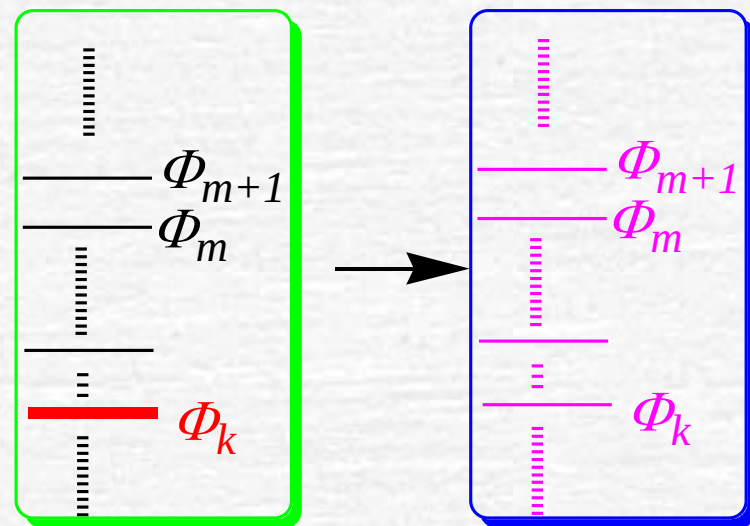
$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_m a_m(t) \Phi_m$$

发现体系处于 H_0 本征态 Φ_m 态的几率等于 $|a_m(t)|^2$

一级近似下, t 时刻:

$$\Psi(\vec{r}, t) = a_k(t) \Phi_k + \sum_{m \neq k} a_m^{(1)}(t) \Phi_m$$

(严格说来, 需考虑波函数的重新归一化, 不过在一级微扰框架下忽略这个问题)



所以，在 $0 \rightarrow t$ 时间内，体系在微扰作用下由初态 Φ_k 跃迁到末态 Φ_m 的几率为（一级微扰近似下）：

$$P_{k \rightarrow m}(t) = \left| a_m^{(1)}(t) \right|^2$$

其中：

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') e^{i\omega_{mk}t'} dt'$$

故跃迁几率的计算公式为：

$$P_{k \rightarrow m}(t) = \left| \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') e^{i\omega_{mk}t'} dt' \right|^2$$
$$H'_{mk}(t) = \int \varphi_m^*(\vec{r}) \hat{H}'(\vec{r}, t) \varphi_k(\vec{r}) d\vec{r}$$
$$\omega_{mk} = \frac{1}{\hbar} [E_m - E_k]$$

单位时间的跃迁几率称跃迁速率：

$$R_{k \rightarrow m}(t) = \frac{dP_{k \rightarrow m}(t)}{dt}$$

四、应用示例

1、脉冲电场中的电谐振子

考虑一维谐振子，带电 q 。若初始时刻（ $t = -\infty$ ）处于基态 $|0\rangle$ 。设微扰为：

$$H' = -q\varepsilon x e^{-t^2/\tau^2},$$

ε 为外电场强度， τ 为参数。试计算到各态的跃迁几率。

解：

利用公式

$$a_{k \rightarrow m}^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^t H'_{mk}(t') e^{i\omega_{mk}t'} dt'$$

可得当 $t = +\infty$ 时振子处于激发态 $|n\rangle$ 的跃迁幅为

$$a_{0 \rightarrow n}^{(1)}(\infty) = \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} (-q\varepsilon) \langle n | x | 0 \rangle e^{-t'^2/\tau^2 + i\omega_{n0}t'} dt',$$

其中

$$\omega_{n0} = (E_n - E_0)/\hbar = n\omega$$

$$a_{0 \rightarrow n}^{(1)}(\infty) = \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} (-q\varepsilon) \langle n | x | 0 \rangle e^{-t^2/\tau^2 + i\omega_{n0}t'} dt',$$

由谐振子的递推公式容易得出：

$$\langle n | x | 0 \rangle = \frac{1}{\alpha\sqrt{2}} \langle n | 1 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} \delta_{n1},$$

可知在一级微扰近似下，从基态只能跃迁到第一激发态（选择定则）。

将上述矩阵元代入跃迁幅表达式，有

$$a_{0 \rightarrow 1}^{(1)}(\infty) = \frac{-q\varepsilon}{i\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t'^2/\tau^2 + i\omega t'} dt' = iq\varepsilon \sqrt{\frac{1}{2\mu\hbar\omega}} \sqrt{\pi} \tau e^{-\omega^2\tau^2/4}$$

上式利用了定积分公式：

$$\int_0^{+\infty} e^{-px^2} \cos qxdx = \frac{1}{2} e^{-\frac{q^2}{4p}} \sqrt{\frac{\pi}{p}}$$

(接上页)

$$a_{0 \rightarrow 1}^{(1)}(\infty) = iq\varepsilon \sqrt{\frac{1}{2\mu\hbar\omega}} \sqrt{\pi} \tau e^{-\omega^2\tau^2/4}$$

所以从基态到n=1态的跃迁几率为：

$$P_{0 \rightarrow 1}(\infty) = \left| a_{0 \rightarrow 1}^{(1)}(\infty) \right|^2 = \frac{q^2 \varepsilon^2}{2\mu\hbar\omega} \pi \tau^2 e^{-\omega^2\tau^2/2},$$

到其他态的跃迁几率为零。

振子仍然停留在基态的几率为：

$$1 - P_{0 \rightarrow 1}(\infty)$$

如 $\tau \rightarrow \infty$ ，即微扰无限缓慢地加进来，

则 $P_{0 \rightarrow 1}(\infty) = 0$ 。粒子将保持在基态，即不发生跃迁。

2、周期性微扰

微扰为：

$$\hat{H}'(\vec{r}, t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \hat{A}(\vec{r}) \cos \omega t = \hat{W}(\vec{r})(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) & t \geq 0 \end{cases}$$

$\hat{W}$ 是与时间无关、只与坐标有关的算符。我们要考虑微扰作用时间足够长的情况下，体系状态的变化。

(1) 跃迁幅

$$a_m(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk} e^{i\omega_{mk}t'} dt'$$

我们有：

$$\hat{H}'(t') = \hat{W}(e^{i\omega t'} + e^{-i\omega t'})$$

先来计算微扰矩阵元（跃迁矩阵元）：

$$H'_{mk} = \int \varphi_m^* \hat{H}' \varphi_k d\vec{r} = (e^{i\omega t'} + e^{-i\omega t'}) \int \varphi_m^* \hat{W} \varphi_k d\vec{r}$$

(接上页)

$$H'_{mk} = (e^{i\omega t'} + e^{-i\omega t'}) \int \varphi_m^* \hat{W} \varphi_k d\vec{r}$$

记为:

$$H'_{mk} = (e^{i\omega t'} + e^{-i\omega t'}) W_{mk}$$

其中:

$$W_{mk} = \int \varphi_m^* \hat{W} \varphi_k d\vec{r}$$

$$a_m(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk} e^{i\omega_{mk} t'} dt'$$

将上述结果代入跃迁幅的公式, 得:

$$a_m(t) = \frac{W_{mk}}{i\hbar} \int_0^t [e^{i(\omega_{mk} + \omega)t'} + e^{i(\omega_{mk} - \omega)t'}] dt'$$

于是:

$$a_m(t) = -\frac{W_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} + \omega)t} - 1}{\omega_{mk} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$$

(接上页)

$$a_m(t) = -\frac{W_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} + \omega)t} - 1}{\omega_{mk} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$$

讨论

周期性微扰通常是指光激发，其频率是很大的数值。

$$\lambda \approx 5000 \text{ \AA} \quad \omega \approx 4 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$$

- 1) 当 $\omega \approx \omega_{mk}$ 时，上式第二项分母很小，使该项实部和虚部均很大。第一项可以忽略，主要贡献来自于第二项。
- 2) 当 $\omega \approx -\omega_{mk}$ 时，同理，上式中第一项的贡献是主要的，第二项可以忽略。
- 3) 当 $\omega \neq \pm \omega_{mk}$ 时，两项都很小，都可以忽略。

(接上页)

$$a_m(t) = -\frac{W_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} + \omega)t} - 1}{\omega_{mk} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$$

当 $\omega = \omega_{mk}$ 时, $E_m = E_k + \hbar\omega$, 这对应于光的吸收,
当 $\omega = -\omega_{mk}$ 时, $E_m = E_k - \hbar\omega$, 这对应于光的受激发射。

上述结果解释了玻尔旧量子论的“频率规则”。

(2) 跃迁几率

对于吸收跃迁, $\omega = \omega_{mk}$, 略去第一项, 得:

$$a_m^{(1)} = -\frac{W_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$$

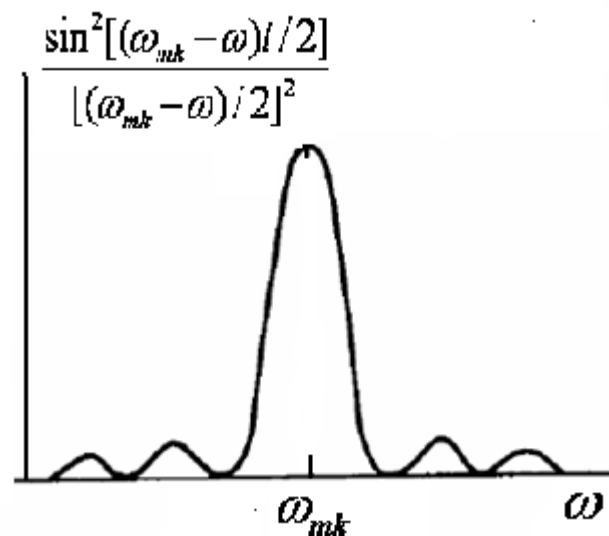
(接上页)

$$a_m^{(1)} = -\frac{W_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk}-\omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$$

$$\begin{aligned} P_{k \rightarrow m} &= \frac{|W_{mk}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{mk} - \omega)t] + \{\cos[(\omega_{mk} - \omega)t] - 1\}^2}{(\omega_{mk} - \omega)^2} \\ &= \frac{|W_{mk}|^2}{\hbar^2} \cdot \frac{2 - 2\cos[(\omega_{mk} - \omega)t]}{(\omega_{mk} - \omega)^2} \end{aligned}$$

整理，得：

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{|W_{mk}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{mk} - \omega)t/2]}{[(\omega_{mk} - \omega)/2]^2}$$



(接上页)

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{|W_{mk}|^2 \cdot t}{\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{mk} - \omega)t/2]}{t \cdot [(\omega_{mk} - \omega)/2]^2}$$

当微扰作用时间相当长，利用数学公式：

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\alpha x)}{\alpha x^2} = \pi \delta(x)$$

可得：

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{\pi t}{\hbar^2} |W_{mk}|^2 \delta((\omega_{mk} - \omega)/2)$$

利用数学公式：

$$\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$$

得：

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi t}{\hbar^2} |W_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} - \omega)$$

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi t}{\hbar} |W_{mk}|^2 \delta(E_m - E_k - \hbar\omega)$$

同理，对于受激发射， $\omega = -\omega_{mk}$ ，略去第二项，得：

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi t}{\hbar^2} |W_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} + \omega)$$

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi t}{\hbar} |W_{mk}|^2 \delta(E_m - E_k + \hbar\omega)$$

可合并记为：

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi t}{\hbar^2} |W_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} \pm \omega)$$

$$P_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi t}{\hbar} |W_{mk}|^2 \delta(E_m - E_k \pm \hbar\omega)$$

(-- 为吸收跃迁，+ 为受激发射)

(3) 跃迁速率

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{dP_{k \rightarrow m}}{dt} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{mk}|^2 \delta(E_m - E_k \pm \hbar\omega)$$

由于W 是厄米算符

$$W_{km} = W_{mk}^* \quad \longrightarrow \quad |W_{km}|^2 = |W_{mk}|^2$$

假定:

$$E_k < E_m$$

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{mk}|^2 \delta(E_m - E_k - \hbar\omega) \quad \text{光吸收}$$

$$R_{m \rightarrow k} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{km}|^2 \delta(E_k - E_m + \hbar\omega) \quad \text{受激发射}$$

因为 $\delta(-x) = \delta(x)$ 所以 $R_{k \rightarrow m} = R_{m \rightarrow k}$

在光场微扰下, 受激发射跃迁速率等于光吸收跃迁速率。

5-4 光的吸收与发射

一、 跃迁速率与入射光强度

周期性微扰:

$$\hat{H}'(\vec{r}, t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \hat{W}(\vec{r})(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) & t \geq 0 \end{cases}$$

跃迁速率:

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{mk}|^2 \delta(E_m - E_k - \hbar\omega)$$

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |W_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} - \omega)$$

单色光的电场强度:

$$\vec{\mathcal{E}} = \vec{\mathcal{E}}_0 \cos 2\pi\nu t = \vec{\mathcal{E}}_0 \cos \omega t$$

其中: $\vec{\mathcal{E}}_0$ 为电场强度的振幅,

$\omega = 2\pi\nu$ 为电磁波的圆频率。

分子尺度远远小于光的波长：

可见光：

$\lambda : 4000 - 7000 \text{ \AA}$

分子尺度：

$\sim 10^0 - 10^1 \text{ \AA}$

因此可以认为分子所感受的作用为一个周期变化的均匀电场或均匀磁场。经典作用能（带电粒子在均匀电场中的势能）为：

$$E = - \sum_i q_i \vec{r}_i \cdot \vec{\varepsilon} = - \vec{\varepsilon} \cdot \sum_i q_i \vec{r}_i$$

$$\vec{\mu} = \sum_i q_i \vec{r}_i$$

因带电粒子体系的电偶极矩为：

故：

$$E = - \vec{\varepsilon}_0 \cdot \vec{\mu} \cos \omega t = - \varepsilon_0 \mu_x \cos \omega t$$

（上式假定电矢量是 x 偏振的）

将经典表示式算符化给出分子在光场中的微扰哈密顿：

$$\hat{H}' = - \vec{\varepsilon} \cdot \hat{\vec{\mu}} = - \varepsilon_0 \hat{\mu}_x \cos \omega t = - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \hat{\mu}_x (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$

$$\hat{H}' = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 \hat{\mu}_x (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) = \hat{W} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$

代入:

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |W_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} - \omega)$$

得:

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{\pi \varepsilon_0^2}{2\hbar^2} |(\mu_x)_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} - \omega)$$

光强与电场强度的关系（高斯单位制）为:

$$I = \frac{1}{8\pi} (\overline{\vec{\varepsilon}^2} + \overline{\vec{B}^2}) = \frac{1}{8\pi} 2 \cdot \overline{\vec{\varepsilon}^2} = \frac{1}{8\pi} \varepsilon_0^2$$

得:

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{4\pi^2}{\hbar^2} I |(\mu_x)_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} - \omega)$$

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{4\pi^2}{\hbar^2} I |(\mu_x)_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} - \omega)$$

上式适用理想单色光，实际光有一定的频率分布，故：

$$\begin{aligned} R_{k \rightarrow m} &= \frac{4\pi^2}{\hbar^2} |(\mu_x)_{mk}|^2 \int I(\omega) \delta(\omega_{mk} - \omega) d\omega \\ &= \frac{4\pi^2}{\hbar^2} |(\mu_x)_{mk}|^2 I(\omega_{mk}) \end{aligned}$$

上式适用 x - 偏振光，对于自然光：

$$\begin{aligned} R_{k \rightarrow m} &= \frac{4\pi^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) [|(\mu_x)_{mk}|^2 + |(\mu_y)_{mk}|^2 + |(\mu_z)_{mk}|^2] \\ &= \frac{4\pi^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{\mu}_{mk}|^2 \end{aligned}$$

$$R_{k \rightarrow m} = \frac{4\pi^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{\mu}_{mk}|^2$$

吸收系数定义为跃迁速率与入射光强之比：

$$B_{k \rightarrow m} = \frac{4\pi^2}{3\hbar^2} |\vec{\mu}_{mk}|^2$$

二、光的吸收与发射

对光跃迁的半经典处理是不充分的，没有考虑自发发射。光的吸收与发射需用Einstein的光辐射理论处理。

吸收系数(coefficient of absorption):

$$B_{k \rightarrow m}$$

(体系受光照射引起的光吸收跃迁速率与入射光强度之比)

受激发射(stimulated emission)系数:

$$B_{m \rightarrow k}$$

(体系受光照射引起的光发射跃迁速率与入射光强度之比)

自发(spontaneous) 发射系数:

$$A_{m \rightarrow k}$$

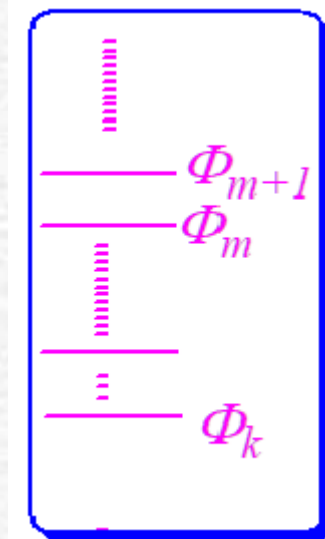
(体系在激发态自发的光发射跃迁速率)

原子在辐射场达到热平衡时，能级 m 和 k 上跃迁粒子数：

$$N_m [A_{m \rightarrow k} + B_{m \rightarrow k} I(\omega_{mk})] = N_k B_{k \rightarrow m} I(\omega_{mk})$$

得：

$$I(\omega_{mk}) = \frac{A_{m \rightarrow k}}{\frac{N_k}{N_m} B_{k \rightarrow m} - B_{m \rightarrow k}}$$



由 Boltzmann 分布：

$$N_k = C(T) e^{-\frac{\varepsilon_k}{k_B T}}, \quad N_m = C(T) e^{-\frac{\varepsilon_m}{k_B T}}$$

得：

$$\frac{N_k}{N_m} = e^{-\frac{\varepsilon_k - \varepsilon_m}{k_B T}} = e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}}$$

$$I(\omega_{mk}) = \frac{A_{m \rightarrow k}}{\frac{N_k}{N_m} B_{k \rightarrow m} - B_{m \rightarrow k}}$$

$$\frac{N_k}{N_m} = e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}}$$

代入，有：

$$I(\omega_{mk}) = \frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m} e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - B_{m \rightarrow k}} = \frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}} \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - \frac{B_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}}}$$

由Planck黑体辐射公式：

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

$$I(\omega_{mk}) = \frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}} \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - \frac{B_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}}}$$

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

以上二者都是辐射能量密度：

$$\rho(\nu) d\nu = I(\omega) d\omega$$

频率与圆频率换算关系：

$$\omega = 2\pi\nu, d\omega = 2\pi d\nu$$

$$\rho(\nu) = 2\pi I(\omega)$$

故：

$$\frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}} \cdot \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - \frac{B_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}}} = \frac{4h\nu_{mk}^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu_{mk}}{k_B T}} - 1}$$

$$\frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}} \cdot \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - \frac{B_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}}} = \frac{4h\nu_{mk}^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu_{mk}}{k_B T}} - 1}$$

而：

$$\hbar \omega_{mk} = h\nu_{mk}$$

由含时微扰的结果，光吸收速率等于受激发射速率，故有：

$$B_{k \rightarrow m} = B_{m \rightarrow k}$$

于是，得：

$$A_{m \rightarrow k} = \frac{4h\nu_{mk}^3}{c^3} B_{k \rightarrow m} = \frac{\hbar \omega_{mk}^3}{c^3 \pi^2} B_{m \rightarrow k}$$

结果:

吸收系数(coefficient of absorption):

$$B_{k \rightarrow m} = \frac{4\pi^2}{3\hbar^2} |\vec{\mu}_{mk}|^2$$

受激发射(stimulated emission)系数:

$$B_{m \rightarrow k} = B_{k \rightarrow m}$$

自发(spontaneous) 发射系数:

$$A_{m \rightarrow k} = \frac{\hbar \omega_{mk}^3}{\pi^2 c^3} B_{m \rightarrow k} = \frac{4\omega_{mk}^3}{3\hbar c^3} |\vec{\mu}_{mk}|^2$$

其中:

$$|\vec{\mu}_{mk}|^2 = (\mu_x)_{mk}^2 + (\mu_y)_{mk}^2 + (\mu_z)_{mk}^2$$

在吸收光谱的研究中，常用振子强度描写跃迁的强弱，进行理论和实验的互比：

$$f = \frac{8\pi^2 m_e c \tilde{\nu}_{mk}}{3he^2} |\vec{\mu}_{mk}|^2$$

溶液实验中，振子强度可用摩尔消光系数（molar extinction coefficient）计算：

$$f = 4.32 \times 10^{-9} \int_0^{\infty} \varepsilon(\tilde{\nu}) d\tilde{\nu}$$

上式各量的单位：

$$\varepsilon : \text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}, \quad \tilde{\nu} : \text{cm}^{-1}$$

由：

$$I(\omega_{mk}) = \frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}} \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - \frac{B_{m \rightarrow k}}{B_{k \rightarrow m}}} = \frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{m \rightarrow k}} \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - 1}$$

自发发射几率与受激发射几率之比为：

$$\frac{A_{m \rightarrow k}}{B_{m \rightarrow k} I(\omega_{mk})} = e^{\frac{\hbar \omega_{mk}}{k_B T}} - 1$$

若 $T=300\text{K}$, $\lambda_{mk} = 500\text{nm}$, $\omega_{mk} = 2\pi(c / \lambda_{mk}) \approx 3.77 \times 10^{15} \text{s}^{-1}$

则比值约为 10^{41} 。

这表明热平衡时，对于可见光波段，自发发射速率一般远大于受激发射速率，发射光主要来自自发发射。

* 激发态寿命: $A_{m \rightarrow k}$ 为单位时间内从激发态 Φ_m 自发跃迁到低能态 Φ_k 的几率。设处于激发态 Φ_m 的粒子数目为 $N_m(t)$, 则 dt 时间内跃迁到低能态 Φ_k 的粒子数为:

$$-dN_m(t) = A_{m \rightarrow k} N_m(t) dt$$

$$\frac{dN_m(t)}{N_m(t)} = -A_{m \rightarrow k} dt$$

得:

$$N_m(t) = N_m(0) \exp(-A_{m \rightarrow k} t) = N_m(0) \exp(-t / \tau_{mk})$$

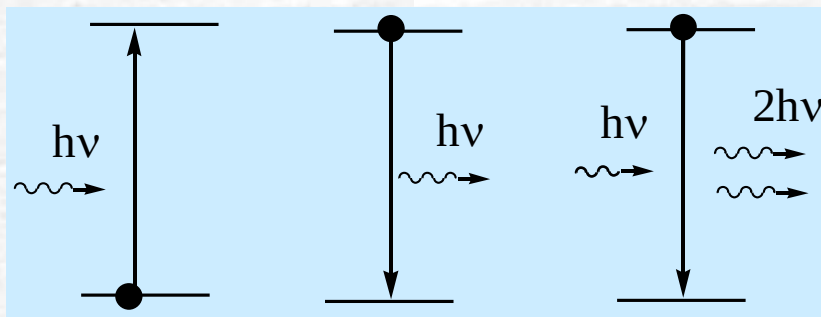
若激发态 Φ_m 下面只有低能态 Φ_k , 其寿命:

$$\tau_m = 1 / A_{m \rightarrow k}$$

若有很多, 则激发态 Φ_m 寿命:

$$\tau_m = 1 / \sum_k A_{m \rightarrow k}$$

* 激光



**Light Amplification by
Stimulated Emission
of Radiation**

三、光跃迁的选择定则

$$B_{k \rightarrow m} = B_{m \rightarrow k} = \frac{4\pi^2}{3\hbar^2} |\vec{\mu}_{mk}|^2$$

$$A_{m \rightarrow k} = \frac{4\omega_{mk}^3}{3\hbar c^3} |\vec{\mu}_{mk}|^2$$

跃迁不为零，必须：

$$\vec{\mu}_{mk} = \int \varphi_m^* \hat{\vec{\mu}} \varphi_k d\vec{r} \neq 0$$

可见，两个能级间能够发生光谱跃迁的必要条件是相应的电偶极跃迁矩不为零，这样一个必要条件称为光谱跃迁选律或称跃迁选择定则（电偶极跃迁选择定则）。

$$(\mu_x)_{mk} = (\mu_y)_{mk} = (\mu_z)_{mk} = 0$$

禁戒

$$(\mu_x)_{mk} \neq 0 \text{ or } (\mu_y)_{mk} \neq 0 \text{ or } (\mu_z)_{mk} \neq 0$$

允许

例子：氢原子电偶极跃迁选择定则

设 初态： $|k\rangle = |nlm\rangle$, 末态： $|k'\rangle = |n'l'm'\rangle$

若跃迁允许，必须：

$$(\hat{\mu}_\sigma)_{k'k} = \langle k' | \hat{\mu}_\sigma | k \rangle \neq 0 \quad \sigma = x, y, z$$

其中电偶极矩算符：

$$\hat{\vec{\mu}} = \sum_i q_i \hat{\vec{r}}_i$$

即，须满足：

$$(\hat{\mu}_\sigma)_{k'k} = -e \langle n'l'm' | \sigma | nlm \rangle \neq 0 \quad \sigma = x, y, z$$

因上式积分中的径向部分恒不为0，故积分取决于：

$$\langle Y_{l'm'} | \sigma | Y_{lm} \rangle \neq 0 \quad \sigma = x, y, z$$

利用基本公式：

$$z = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi = r \sin \theta \frac{(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi})}{2i}$$

$$x = r \sin \theta \cos \varphi = r \sin \theta \frac{(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})}{2}$$

及递推公式：

$$\cos \theta Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m} + \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m},$$

$$e^{\pm i\varphi} \sin \theta Y_{lm} = \pm \sqrt{\frac{(l \pm m + 1)(l \pm m + 2)}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m \pm 1} \\ + \sqrt{\frac{(l \mp m)(l \mp m - 1)}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m \pm 1},$$

可知：

$$\begin{aligned} \langle Y_{l'm'} | z | Y_{lm} \rangle &\propto \langle Y_{l'm'} | \cos \theta | Y_{lm} \rangle \\ &\propto C_1 \langle Y_{l'm'} | Y_{l+1,m} \rangle + C_2 \langle Y_{l'm'} | Y_{l-1,m} \rangle \end{aligned}$$

根据球谐函数的正交性，仅当：

$$l' = l \pm 1,$$

$$m' = m$$

时， $(\hat{\mu}_z)_{k'k}$ 才可能不为0。

同理，可证：仅当

$$l' = l \pm 1,$$

$$m' = m \pm 1$$

时， $(\hat{\mu}_x)_{k'k}$ ， $(\hat{\mu}_y)_{k'k}$ 才可能不为0。

故电偶极跃迁的选择定则：

$$\Delta l = l' - l = \pm 1,$$

$$\Delta m = m' - m = 0, \pm 1.$$

注意：以上处理未考虑电子自旋及旋轨耦合作用。
若考虑旋轨耦合，须引入总角动量及其Z分量，选律为：

$$\Delta l = \pm 1; \Delta j = 0, \pm 1; \Delta m_j = 0, \pm 1$$

本章小结

非简并定态微扰理论：基本思想、基本公式

电谐振子，氢原子基态的微扰处理，非谐振子的微扰处理

简并情况下的定态微扰理论：基本理论、基本公式

氢原子的一级斯塔克效应、二重简并能级的微扰分裂

含时微扰理论与量子跃迁：基本理论、基本公式

跃迁几率，跃迁速率、周期性微扰、光的吸收与发射、跃迁选律。